高校2年　HS-GEOE-U02　資源・エネルギーと産業

授業プリント 資源・エネルギーと産業　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

系統地理（資源と産業）｜農牧業・林業・水産業・資源とエネルギー・工業の立地と変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 国際理解と国際協力：国際理解と国際協力 HS-GEOG-U02

授業前の確認

- 地理探究の単元1で、気候区分・植生・土壌と、大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）を学んでいる。
- 地理総合で、グローバル化と国際分業、貿易の基本を学んでいる。
- 一次式に数値を代入し、2つの一次式の値が等しくなる点（交点）を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

この授業の目標

1. 農牧業の地域区分を、自然条件と社会条件（市場からの距離・技術・資本）から説明し、チューネンの地代の考え方で土地利用の配置を導くことができる。
2. 林業・水産業・資源とエネルギーの分布と課題を、自然環境や国際関係と結びつけて説明することができる。
3. ウェーバーの工業立地論（原料指数と輸送費）を使って工業の立地を説明し、国際分業や交通・通信の発達による産業の変化を考察することができる。

段階	時間	主な活動
導入：なぜそこで生産するのか	5分	身近な農産物・工業製品の産地を挙げ、立地には理由があることを確認する
農牧業の立地と地域区分	25分	自然条件と社会条件、チューネンの地代の式と同心円の導出、農業地域区分を学び、例題1を解く
林業・水産業	10分	熱帯林と冷帯林の違い、好漁場の条件、排他的経済水域と養殖・栽培漁業を整理する
資源とエネルギー	15分	資源の偏在と資源ナショナリズム、エネルギー転換、可採年数と自給率を学ぶ
工業の立地と変化	25分	原料指数と輸送費から工業の立地を導き、例題2を解く。国際分業と産業の空洞化を考える
第3次産業と交通・通信	12分	商業立地・観光・交通機関の特色・情報通信の発達を整理し、例題3を解く
まとめと確認	8分	確認問題、問題プリントの課題を指示

導入 「なぜそこで生産するのか」を問う

スーパーマーケットの野菜は近くの県から、小麦は海外から、自動車は特定の地域の工場から届く。産業は、気候や地形などの自然条件だけでなく、市場までの距離、輸送費、労働力、資本、技術、国の政策といった社会条件によって立地が決まる。この単元では、立地を説明する理論（チューネン・ウェーバー）を使って、産業の分布とその変化をしくみとして理解する。

- 自然条件：気温・降水量・地形・土壌・資源の埋蔵。
- 社会条件：市場との距離と輸送費・労働力の量と賃金・資本と技術・交通網・政策。
- 交通・通信の発達は、生産と消費の距離を縮め、産業の立地を大きく変えてきた。

口頭で解説すべきポイント

- 給食や家庭の食材の産地を調べさせ、「近くから来るもの」と「遠くから来るもの」に分けさせる。
  発問：新鮮さが大切な野菜と、保存のきく小麦とでは、産地までの距離はどう違うだろうか。
  予想される反応：野菜は近くから、小麦は遠い外国からも来る。
  タイミング：導入

定義 農牧業の地域区分

ホイットルセーは、作物と家畜の組み合わせ、生産の目的（自給か商業か）、労働や資本の投入の仕方などから、世界の農業地域を区分した。

使える条件・注意

- 自給的農業：遊牧（乾燥・寒冷地で水と草を求めて家畜とともに移動）、焼畑農業（熱帯で草木を焼き灰を肥料にする）、オアシス農業（乾燥地で外来河川・湧水・地下水路を利用）、集約的稲作農業（モンスーンアジア）、集約的畑作農業。
- 商業的農業（ヨーロッパで発達）：混合農業（穀物・飼料作物の輪作と家畜飼育を組み合わせる。三圃式農業から発達）、酪農（冷涼な地域や大都市近郊で牧草を育て乳牛を飼う）、園芸農業（都市向けの野菜・花・果樹を集約的に栽培）、地中海式農業（夏の乾燥に強い樹木作物と冬の小麦）。
- 企業的農業（新大陸などで発達）：企業的穀物農業（広い農地で大型機械を使い小麦などを大規模に栽培）、企業的牧畜（広い牧場で肉牛や羊を飼育）、プランテーション農業（熱帯で、輸出向けの単一の作物を大規模に栽培）。

- 土地生産性＝単位面積あたりの生産量。労働生産性＝労働者1人あたり（または労働時間あたり）の生産量。
- 集約的稲作農業は土地生産性が高く労働生産性が低い。企業的穀物農業は労働生産性が高く土地生産性が低い。
- 緑の革命：1960年代から、高収量品種の導入と灌漑・化学肥料の利用によって、アジアなどで穀物の生産量が大きく増えた。一方で、資金のある農家とない農家の格差が広がるなどの課題もあった。

口頭で解説すべきポイント

- 土地生産性と労働生産性の違いを、「1 ha あたり」と「1人あたり」の2つの表で比べさせ、どちらが高いかで農業の性格がわかることに気づかせる。
  発問：1 ha あたりの収量が多い国は、1人あたりの生産量も多いといえるだろうか。
  予想される反応：いえない。1人が耕す面積が狭ければ1人あたりは少なくなる。
  注意：「土地生産性が高い＝進んだ農業」と短絡しないよう、2つの指標を必ずセットで見させる。
  タイミング：農牧業の場面

定理・公式 チューネンの地代（付け値地代）

チューネンは19世紀前半のドイツで、市場からの距離によって農業の土地利用が同心円状に配置されることを示した。市場に近い方から、自由式農業（野菜・酪農）、林業（当時は薪や木材が重く運びにくかった）、輪栽式農業、穀草式農業、三圃式農業、牧畜の順に並ぶ。

$$R = Y(p - c) - Y f d$$

使える条件・注意

- R：1 ha あたりの地代（その土地利用から得られる利益）、Y：1 ha あたりの収量、p：市場での価格、c：生産費、f：1 t を 1 km 運ぶ輸送費、d：市場からの距離
- 孤立した国に1つの都市（市場）があり、土地の条件（地形・土壌）はどこも同じで、輸送費は距離に比例すると仮定する
- それぞれの地点では、地代 R が最も大きくなる土地利用が選ばれる

口頭で解説すべきポイント

- 式の各項の意味を「売上から生産費を引いたもの」「運ぶのにかかる費用」と言葉で言い換えさせてから計算に入る。
  タイミング：理論の導入

導出 地代の式から同心円の配置を導く

現実には、交通網（川・鉄道・道路）に沿って輸送費が安くなるため、同心円はゆがむ。冷蔵・冷凍技術や高速交通の発達で、遠く離れた地域から生鮮品を運ぶ輸送園芸（トラックファーミング）も成り立つようになった。

導出

1. 地代 $R = Y(p - c) - Y f d$ は距離 d の一次関数で、グラフは右下がりの直線になる。傾きは $-Y f$、切片（市場での地代）は $Y(p - c)$ である。
2. 野菜のように 1 ha あたりの収量が多く傷みやすい作物は、輸送費の影響（傾き）が大きいが、市場の近くでは高い地代を生む。
3. 小麦のように収量（重さ）あたりの輸送費の影響が小さい作物は、傾きがゆるやかなので、遠くまで地代が 0 にならない。
4. 各地点で地代が最大の土地利用を選ぶと、2本の直線の交点が土地利用の境界となる。交点は $Y_1(p_1 - c_1) - Y_1 f d = Y_2(p_2 - c_2) - Y_2 f d$ を d について解いて求められる。
5. 市場を中心に、この境界の距離を半径とする円を描くと、土地利用が同心円状に並ぶ。

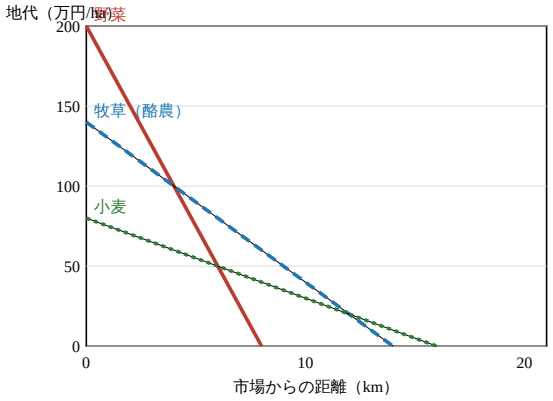


図　距離と地代の関係（架空の資料）

口頭で解説すべきポイント

- グラフの直線の交点を読み取り、そこから同心円の図を描かせる。数学Ⅰ・中学校の一次関数と結びつけるとよい。
  発問：2本の直線の交点より市場側ではどちらの作物が選ばれるか。
  予想される反応：傾きが急で切片が大きい方（野菜など）。
  タイミング：例題1の前

定義 林業と水産業

林業は森林の性質によって利用の仕方が異なり、水産業は海洋の環境と国際的なルールに大きく左右される。

使える条件・注意

- 熱帯林：樹種が多く、有用な樹木が散在するため、選んで伐採する。発展途上国では薪炭材としての利用の割合が高い。大規模な伐採・農地化による森林減少が課題である。
- 冷帯林（タイガ）：針葉樹の純林が広がり、同じ樹種をまとめて伐採しやすいため、製材やパルプの原料として大規模に利用される。
- 好漁場の条件：暖流と寒流がぶつかる潮目（潮境）、水深の浅い大陸棚やバンク、深層の栄養塩類が上がってくる湧昇流の海域では、プランクトンが豊富で魚が集まる。ペルー沖は湧昇流の海域で、アンチョビーがとれ、フィッシュミールに加工される。
- 排他的経済水域：沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつ。その設定以降、遠洋漁業は縮小し、とる漁業から育てる漁業への転換が進んだ。
- 養殖業は出荷するまで人工的に育てる漁業、栽培漁業は稚魚を育てて放流し、成長したものをとる漁業である。

口頭で解説すべきポイント

- 潮目の位置を世界地図で確認させ、日本近海が好漁場である理由を、暖流と寒流の名称を使って説明させる。
  タイミング：林業・水産業の場面

定義 資源とエネルギー

鉱産資源やエネルギー資源は地球上に偏在し、生産国と消費国が一致しないため、国際的な取引と対立の原因となってきた。

使える条件・注意

- 石炭は古期造山帯の周辺、鉄鉱石は安定陸塊に多い。石油は西アジアのペルシア湾岸などに多く埋蔵されている。
- 資源ナショナリズム：資源をもつ発展途上国が、自国の資源を自国の発展のために管理しようとする動き。1960年に石油輸出国機構（OPEC）が結成され、1973年の第1次石油危機では原油価格が大幅に上がった。
- エネルギー革命：1960年代に、主要なエネルギー源が石炭から石油へと転換した。
- 再生可能エネルギー：太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、繰り返し利用できるエネルギー。風力は偏西風帯のヨーロッパ北西部、地熱は火山の多い変動帯の国、バイオエタノールはさとうきびの栽培がさかんなブラジルなどで利用が進む。
- 発電の構成は国によって大きく異なり、ノルウェーやブラジルでは水力、フランスでは原子力の割合が高い。

- 可採年数＝確認埋蔵量÷年間生産量。技術の進歩や新たな発見で埋蔵量が増えると、可採年数は延びることがある。
- エネルギー自給率＝国内で生産した一次エネルギー÷国内に供給した一次エネルギー。
- 一次エネルギーは自然から直接得られるもの（石炭・石油・天然ガス・水力など）、二次エネルギーはそれを加工・変換したもの（電力・ガソリンなど）。

口頭で解説すべきポイント

- 可採年数が「あと何年で資源がなくなるか」を正確に示すものではないことを、埋蔵量や生産量が変わる例で説明させる。
  注意：可採年数を固定された寿命と誤解しやすい。
  タイミング：資源の場面

定理・公式 ウェーバーの工業立地論と原料指数

輸送費のほか、労働費（衣類の縫製など労働力指向）、集積の利益（自動車工業のように関連工場が集まる）、電力（アルミニウム精錬）、交通の便（軽くて高価な半導体は空港や高速道路の近く）も立地を左右する。

$$\text{原料指数} = \frac{\text{局地原料の重量}}{\text{製品の重量}}$$

使える条件・注意

- 工業は、原料と製品の輸送費の合計が最小になる地点に立地すると考える（ウェーバー）
- 局地原料：特定の場所でしか得られない原料（鉄鉱石・石灰石など）。普遍原料：どこでも得られる原料（水・空気など）
- 原料指数が 1 より大きい（製造で重量が大きく減る）工業は原料産地に、1 より小さい（普遍原料を多く使う）工業は消費地（市場）に立地しやすい

口頭で解説すべきポイント

- セメント（石灰石が重く製品は軽くなる）とビール（水がどこでも得られる）を対比させ、原料指数の大小と立地を結びつけさせる。
  発問：ビール工場は、原料の大麦の産地と大都市のどちらの近くにつくられることが多いか。
  予想される反応：大都市。重い水はどこでも得られるので、製品を運ぶ距離を短くする。
  タイミング：工業の場面

導出 原料指数が 1 より大きいと原料産地に立地する理由

鉄鋼業は、かつては石炭の産地（ドイツのルール地方など）に立地したが、製鉄に必要な石炭の量が技術の進歩で減り、原料を輸入に頼るようになると、輸入に便利な臨海部に立地するようになった。

導出

1. 原料産地 M と市場 K の距離を D km、輸送費を重さと距離に比例するとし、製品 1 t をつくるのに局地原料が w t 必要とする（原料指数 w）。
2. M と K の間で、M から x km の地点に工場を建てると、輸送費は原料 wx と製品 $1\times(D-x)$ の和 $T=wx+D-x=(w-1)x+D$ に比例する。
3. $w>1$ なら T は x が大きいほど増えるので、$x=0$（原料産地 M）で最小になる。
4. $w<1$ なら T は x が大きいほど減るので、$x=D$（市場 K）で最小になる。
5. つまり、製造の過程で重さが大きく減る工業は原料産地に、重さが増える（普遍原料が加わる）工業は市場に立地すると導ける。

口頭で解説すべきポイント

- T＝(w−1)x＋D を数直線上のグラフに描かせ、w が 1 をまたぐと最小の位置が反対の端に移ることを確かめさせる。
  タイミング：例題2の前

定義 工業の変化と第3次産業・交通・通信

交通・通信の発達と経済のグローバル化によって、企業は国境を越えて生産の拠点を配置するようになり、産業の地域構造は大きく変化した。

使える条件・注意

- 多国籍企業：複数の国に生産・販売の拠点をもつ企業。賃金の安い国に組み立て工場を、先進国に研究開発の拠点を置くなど、工程ごとに立地を分ける。
- 新興工業経済地域（NIEs）：1970年代以降に工業化が急速に進んだ国・地域。アジアでは韓国・台湾・ホンコン・シンガポールが代表例である。中国は1979年以降、沿海部に経済特区を設けて外国企業を受け入れた。
- 産業の空洞化：国内の工場が海外に移転し、国内の生産や雇用が減少すること。
- 第3次産業：商業・運輸・通信・金融・観光などのサービス業。大都市ほど高次のサービスが集まる。郊外では自動車の普及にともなって大型ショッピングセンターが立地した。
- 交通：航空は軽くて高価な貨物や旅客、海運は重くてかさばる貨物（原油・鉄鉱石・穀物）の大量輸送に向く。コンテナ船の普及で積みかえが効率化した。多くの路線が集まる拠点空港をハブ空港という。
- 通信：海底ケーブルや人工衛星でつながるインターネットにより、時差を利用して業務を引き継ぐことも可能になった。インドでは英語を話す技術者が多く、ICT産業が成長した。一方で、情報通信技術を利用できる人とできない人の格差（デジタルデバイド）も課題である。

口頭で解説すべきポイント

- スマートフォン1台の部品がどこでつくられ、どこで組み立てられているかを調べさせ、工程ごとに立地が分かれる国際分業を実感させる。
  タイミング：工業の変化の場面

例題 例題1　チューネンの地代から土地利用の境界を求める

市場を中心とする平野で、3つの土地利用の地代（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を使って次のように表される（架空の資料）。野菜：$R = 200 - 25d$、牧草（酪農）：$R = 140 - 10d$、小麦：$R = 80 - 5d$。それぞれの土地利用が行われる距離の範囲を求めよ。

思考の糸口：地代は距離の一次関数。2本の直線の交点が境界になる。グラフを描いて、各区間で一番上にある直線を選ぶ。

1. 野菜と牧草（酪農）の地代が等しくなる距離：$200 - 25d = 140 - 10d$ より $d = 4$。
2. 牧草（酪農）と小麦の地代が等しくなる距離：$d = 12$。
3. 小麦の地代が 0 になる距離：$80 - 5d = 0$ より $d = 16$。
4. 各区間で地代が最大のものを確かめる（例えば d=0 では野菜が最大）。

答　**野菜：0〜4 km、牧草（酪農）：4〜12 km、小麦：12〜16 km**（それより遠くは農業が成り立たない）

よくある誤り	正しい考え方
市場で地代が最も高い作物が、どこでも選ばれる	傾き（輸送費の影響）が大きいと、遠くでは地代が急に下がる。距離ごとに最大のものを比べる

口頭で解説すべきポイント

- 例題1では、交点を求めたあと必ず「その区間で本当に最大か」を1点代入して確かめさせる。

例題 例題2　原料指数と輸送費から工場の立地を考える

製品 1 t をつくるのに、ある鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れており、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円とする（架空の資料）。(1) 原料指数を求めよ。(2) 工場を M に建てた場合と K に建てた場合の、製品 1 t あたりの輸送費をそれぞれ求めよ。(3) どちらに立地するのが有利か。

思考の糸口：原料と製品のどちらを長く運ぶと得かを、重さ×距離で比べる。

1. (1) 原料指数＝3÷1＝3。
2. (2) M に建てると製品 1 t を 100 km 運ぶ：1×100×1＝100 万円。K に建てると原料 3 t を 100 km 運ぶ：3×100×1＝300 万円。
3. (3) 輸送費の小さい M（原料産地）が有利。原料指数が 1 より大きいことと一致する。

答　**(1) 3　(2) M：100 万円、K：300 万円　(3) 原料産地 M**

よくある誤り	正しい考え方
市場に近い方が、製品をすぐに売れるので必ず有利である	重い原料を運ぶ費用が大きいと、原料産地の方が有利になる

例題 例題3　交通機関の選択

次の貨物を輸送するのに最も適した交通機関を、航空・海運・パイプラインから選び、理由を述べよ。
(1) 半導体などの電子部品　(2) 鉄鉱石　(3) 産出地から港までの原油・天然ガス

思考の糸口：重量あたりの価格と、速さ・量・費用の関係で考える。

1. (1) 軽くて高価なので、運賃が高くても速い航空輸送が適する。
2. (2) 重くて価格のわりにかさばるので、大量に安く運べる海運（専用船）が適する。
3. (3) 液体・気体を連続して大量に送れるパイプラインが適する（海を越える場合はタンカーや LNG 船）。

答　**(1)** 航空　**(2)** 海運　**(3)** パイプライン

口頭で解説すべきポイント

- 例題3は、IC工場が空港や高速道路の近くに立地することと結びつける。
  発問：なぜ九州や東北の空港・高速道路の近くに半導体工場が多いのだろうか。
  予想される反応：製品が軽く高価で、航空機やトラックで運んでも採算がとれるから。

板書案 板書案

① 農牧業

地代 R＝Y(p−c)−Yfd（距離の一次関数）
交点＝土地利用の境界 → 同心円
自給的：遊牧・焼畑・オアシス・集約的稲作
商業的：混合・酪農・園芸・地中海式
企業的：穀物・牧畜・プランテーション
稲作：土地生産性 高／企業的穀物：労働生産性 高

② 林業・水産・資源

熱帯林：樹種多い・薪炭材／タイガ：純林・パルプ
好漁場：潮目・大陸棚・湧昇流
EEZ 200 海里 → 育てる漁業
石炭：古期造山帯／鉄鉱石：安定陸塊
OPEC（1960）・石油危機（1973）
可採年数＝埋蔵量÷生産量

③ 工業・第3次産業

原料指数＝局地原料÷製品
＞1 原料産地（セメント）／＜1 市場（ビール）
労働力・集積・電力・臨空港
鉄鋼：炭田 → 臨海
NIEs・経済特区・空洞化
航空：軽く高価／海運：重く大量

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
土地生産性が高い国は、労働生産性も高い	1人あたりの耕地面積が狭ければ、労働生産性は低くなる。2つの指標は別々に考える
原料が高価な工業は原料産地に立地する	原料指数は重さの比で決まる。製造で重さが大きく減る工業ほど原料産地に立地する
可採年数を過ぎると資源は必ずなくなる	埋蔵量の増加や生産量の変化によって可採年数は変わる
栽培漁業と養殖業は同じものである	養殖業は出荷まで人工的に育て、栽培漁業は稚魚を放流して自然の中で育ったものをとる

口頭で解説すべきポイント

- チューネンの理論は「仮定」を必ず確認させる（一様な平野・1つの市場・輸送費は距離に比例）。現実のずれは仮定が崩れることで説明できる。
  発問：川や鉄道があると、同心円の形はどう変わるだろうか。
  予想される反応：輸送費が安い方向へ帯状にのびる。
- 原料指数は「重さの比」であり、原料の価格ではないことを強調する。
  注意：原料が高価だから原料産地に立地する、という誤答が多い。
- 資源・エネルギーでは、統計の数値を暗記させるより、偏在の理由（地形・地質）と、国ごとのエネルギー構成の違いの理由（水資源・政策・資源の有無）を説明させる。
- 国際分業や空洞化は、生徒の身の回りの製品の生産地を調べる活動と結びつけると理解が深まる。
  タイミング：単元の終盤

まとめ　まとめ

- 農牧業は自然条件と社会条件で立地が決まる。チューネンの地代は距離の一次関数で、地代が最大の土地利用を選ぶと同心円の配置が導ける。
- 林業は森林の性質で利用法が異なり、水産業は潮目・大陸棚・湧昇流の好漁場と、排他的経済水域のルールに左右される。
- 資源は偏在し、資源ナショナリズムやエネルギー転換が国際関係を動かしてきた。可採年数や自給率は計算して比べる。
- 工業は原料指数と輸送費、労働力・集積・交通の条件で立地が決まり、グローバル化で国際分業と産業の空洞化が進んだ。交通・通信の発達が第3次産業の立地も変えている。

確認　確認問題

1. 製品 2 t をつくるのに局地原料が 5 t 必要な工業の原料指数はいくつか。
   → **5÷2＝2.5**
2. 確認埋蔵量 600 億 t、年間生産量 20 億 t の資源の可採年数は何年か。
   → **600÷20＝30** 年
3. 暖流と寒流がぶつかり、好漁場となる海域を何というか。
   → 潮目（潮境）

4. 広い農地で大型機械を使い、小麦などを大規模に栽培する農業を何というか。

→ 企業的穀物農業

HS-GEOE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U02　資源・エネルギーと産業

授業プリント 資源・エネルギーと産業　授業プリント 生徒用

系統地理（資源と産業）｜農牧業・林業・水産業・資源とエネルギー・工業の立地と変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 国際理解と国際協力：国際理解と国際協力 HS-GEOG-U02

授業前の確認

- 地理探究の単元1で、気候区分・植生・土壌と、大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）を学んでいる。
- 地理総合で、グローバル化と国際分業、貿易の基本を学んでいる。
- 一次式に数値を代入し、2つの一次式の値が等しくなる点（交点）を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

この授業の目標

1. 農牧業の地域区分を、自然条件と社会条件（市場からの距離・技術・資本）から説明し、チューネンの地代の考え方で土地利用の配置を導くことができる。
2. 林業・水産業・資源とエネルギーの分布と課題を、自然環境や国際関係と結びつけて説明することができる。
3. ウェーバーの工業立地論（原料指数と輸送費）を使って工業の立地を説明し、国際分業や交通・通信の発達による産業の変化を考察することができる。

導入 「なぜそこで生産するのか」を問う

スーパーマーケットの野菜は近くの県から、小麦は海外から、自動車は特定の地域の工場から届く。産業は、気候や地形などの自然条件だけでなく、市場までの距離、輸送費、労働力、資本、技術、国の政策といった社会条件によって立地が決まる。この単元では、立地を説明する理論（チューネン・ウェーバー）を使って、産業の分布とその変化をしくみとして理解する。

- 自然条件：気温・降水量・地形・土壌・資源の埋蔵。
- 社会条件：市場との距離と輸送費・労働力の量と賃金・資本と技術・交通網・政策。
- 交通・通信の発達は、生産と消費の距離を縮め、産業の立地を大きく変えてきた。

定義 農牧業の地域区分

ホイットルセーは、作物と家畜の組み合わせ、生産の目的（自給か商業か）、労働や資本の投入の仕方などから、世界の農業地域を区分した。

使える条件・注意

- 自給的農業：遊牧（乾燥・寒冷地で水と草を求めて家畜とともに移動）、焼畑農業（熱帯で草木を焼き灰を肥料にする）、オアシス農業（乾燥地で外来河川・湧水・地下水路を利用）、集約的稲作農業（モンスーンアジア）、集約的畑作農業。
- 商業的農業（ヨーロッパで発達）：混合農業（穀物・飼料作物の輪作と家畜飼育を組み合わせる。三圃式農業から発達）、酪農（冷涼な地域や大都市近郊で牧草を育て乳牛を飼う）、園芸農業（都市向けの野菜・花・果樹を集約的に栽培）、地中海式農業（夏の乾燥に強い樹木作物と冬の小麦）。
- 企業的農業（新大陸などで発達）：企業的穀物農業（広い農地で大型機械を使い小麦などを大規模に栽培）、企業的牧畜（広い牧場で肉牛や羊を飼育）、プランテーション農業（熱帯で、輸出向けの単一の作物を大規模に栽培）。

- 土地生産性＝単位面積あたりの生産量。労働生産性＝労働者1人あたり（または労働時間あたり）の生産量。
- 集約的稲作農業は土地生産性が高く労働生産性が低い。企業的穀物農業は労働生産性が高く土地生産性が低い。
- 緑の革命：1960年代から、高収量品種の導入と灌漑・化学肥料の利用によって、アジアなどで穀物の生産量が大きく増えた。一方で、資金のある農家とない農家の格差が広がるなどの課題もあった。

定理・公式 チューネンの地代（付け値地代）

チューネンは19世紀前半のドイツで、市場からの距離によって農業の土地利用が同心円状に配置されることを示した。市場に近い方から、自由式農業（野菜・酪農）、林業（当時は薪や木材が重く運びにくかった）、輪栽式農業、穀草式農業、三圃式農業、牧畜の順に並ぶ。

$$R = Y(p - c) - Yfd$$

使える条件・注意

- R：1 ha あたりの地代（その土地利用から得られる利益）、Y：1 ha あたりの収量、p：市場での価格、c：生産費、f：1 t を 1 km 運ぶ輸送費、d：市場からの距離
- 孤立した国に1つの都市（市場）があり、土地の条件（地形・土壌）はどこも同じで、輸送費は距離に比例すると仮定する
- それぞれの地点では、地代 R が最も大きくなる土地利用が選ばれる

導出 地代の式から同心円の配置を導く

現実には、交通網（川・鉄道・道路）に沿って輸送費が安くなるため、同心円はゆがむ。冷蔵・冷凍技術や高速交通の発達で、遠く離れた地域から生鮮品を運ぶ輸送園芸（トラックファーミング）も成り立つようになった。

導出

1. 地代 $R = Y(p - c) - Yfd$ は距離 d の一次関数で、グラフは右下がりの直線になる。傾きは $-Yf$、切片（市場での地代）は $Y(p - c)$ である。
2. 野菜のように 1 ha あたりの収量が多く傷みやすい作物は、輸送費の影響（傾き）が大きいが、市場の近くでは高い地代を生む。
3. 小麦のように収量（重さ）あたりの輸送費の影響が小さい作物は、傾きがゆるやかなので、遠くまで地代が 0 にならない。
4. 各地点で地代が最大の土地利用を選ぶと、2本の直線の交点が土地利用の境界となる。交点は $Y_1(p_1 - c_1) - Y_1fd = Y_2(p_2 - c_2) - Y_2fd$ を d について解いて求められる。
5. 市場を中心に、この境界の距離を半径とする円を描くと、土地利用が同心円状に並ぶ。

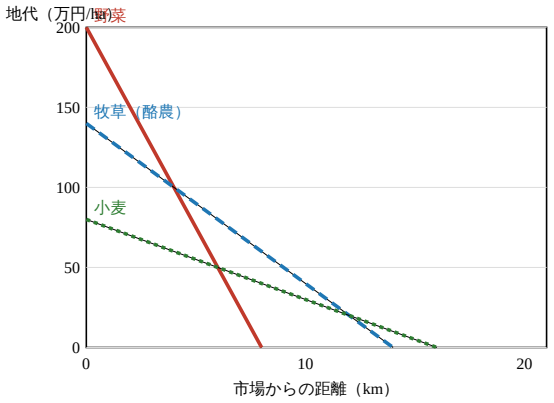


図　距離と地代の関係（架空の資料）

定義 林業と水産業

林業は森林の性質によって利用の仕方が異なり、水産業は海洋の環境と国際的なルールに大きく左右される。

使える条件・注意

- 熱帯林：樹種が多く、有用な樹木が散在するため、選んで伐採する。発展途上国では薪炭材としての利用の割合が高い。大規模な伐採・農地化による森林減少が課題である。
- 冷帯林（タイガ）：針葉樹の純林が広がり、同じ樹種をまとめて伐採しやすいため、製材やパルプの原料として大規模に利用される。
- 好漁場の条件：暖流と寒流がぶつかる潮目（潮境）、水深の浅い大陸棚やバンク、深層の栄養塩類が上がってくる湧昇流の海域では、プランクトンが豊富で魚が集まる。ペルー沖は湧昇流の海域で、アンチョビーがとれ、フィッシュミールに加工される。
- 排他的経済水域：沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつ。その設定以降、遠洋漁業は縮小し、とる漁業から育てる漁業への転換が進んだ。
- 養殖業は出荷するまで人工的に育てる漁業、栽培漁業は稚魚を育てて放流し、成長したものをとる漁業である。

定義 資源とエネルギー

鉱産資源やエネルギー資源は地球上に偏在し、生産国と消費国が一致しないため、国際的な取引と対立の原因となってきた。

使える条件・注意

- 石炭は古期造山帯の周辺、鉄鉱石は安定陸塊に多い。石油は西アジアのペルシア湾岸などに多く埋蔵されている。
- 資源ナショナリズム：資源をもつ発展途上国が、自国の資源を自国の発展のために管理しようとする動き。1960年に石油輸出国機構（OPEC）が結成され、1973年の第1次石油危機では原油価格が大幅に上がった。
- エネルギー革命：1960年代に、主要なエネルギー源が石炭から石油へと転換した。
- 再生可能エネルギー：太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、繰り返し利用できるエネルギー。風力は偏西風帯のヨーロッパ北西部、地熱は火山の多い変動帯の国、バイオエタノールはさとうきびの栽培がさかんなブラジルなどで利用が進む。
- 発電の構成は国によって大きく異なり、ノルウェーやブラジルでは水力、フランスでは原子力の割合が高い。

- 可採年数＝確認埋蔵量÷年間生産量。技術の進歩や新たな発見で埋蔵量が増えると、可採年数は延びることがある。
- エネルギー自給率＝国内で生産した一次エネルギー÷国内に供給した一次エネルギー。
- 一次エネルギーは自然から直接得られるもの（石炭・石油・天然ガス・水力など）、二次エネルギーはそれを加工・変換したもの（電力・ガソリンなど）。

定理・公式 ウェーバーの工業立地論と原料指数

輸送費のほか、労働費（衣類の縫製など労働力指向）、集積の利益（自動車工業のように関連工場が集まる）、電力（アルミニウム精錬）、交通の便（軽くて高価な半導体は空港や高速道路の近く）も立地を左右する。

$$\text{原料指数} = \frac{\text{局地原料の重量}}{\text{製品の重量}}$$

使える条件・注意

- 工業は、原料と製品の輸送費の合計が最小になる地点に立地すると考える（ウェーバー）
- 局地原料：特定の場所でしか得られない原料（鉄鉱石・石灰石など）。普遍原料：どこでも得られる原料（水・空気など）
- 原料指数が 1 より大きい（製造で重量が大きく減る）工業は原料産地に、1 より小さい（普遍原料を多く使う）工業は消費地（市場）に立地しやすい

導出 原料指数が 1 より大きいと原料産地に立地する理由

鉄鋼業は、かつては石炭の産地（ドイツのルール地方など）に立地したが、製鉄に必要な石炭の量が技術の進歩で減り、原料を輸入に頼るようになると、輸入に便利な臨海部に立地するようになった。

導出

1. 原料産地 M と市場 K の距離を D km、輸送費を重さと距離に比例するとし、製品 1 t をつくるのに局地原料が w t 必要とする（原料指数 w）。
2. M と K の間で、M から x km の地点に工場を建てると、輸送費は原料 wx と製品 $1 \times (D - x)$ の和 $T = wx + D - x = (w - 1)x + D$ に比例する。
3. $w > 1$ なら T は x が大きいほど増えるので、$x = 0$（原料産地 M）で最小になる。
4. $w < 1$ なら T は x が大きいほど減るので、$x = D$（市場 K）で最小になる。
5. つまり、製造の過程で重さが大きく減る工業は原料産地に、重さが増える（普遍原料が加わる）工業は市場に立地すると導ける。

定義 工業の変化と第3次産業・交通・通信

交通・通信の発達と経済のグローバル化によって、企業は国境を越えて生産の拠点を配置するようになり、産業の地域構造は大きく変化した。

使える条件・注意

- 多国籍企業：複数の国に生産・販売の拠点をもつ企業。賃金の安い国に組み立て工場を、先進国に研究開発の拠点を置くなど、工程ごとに立地を分ける。
- 新興工業経済地域（NIEs）：1970年代以降に工業化が急速に進んだ国・地域。アジアでは韓国・台湾・ホンコン・シンガポールが代表例である。中国は1979年以降、沿海部に経済特区を設けて外国企業を受け入れた。
- 産業の空洞化：国内の工場が海外に移転し、国内の生産や雇用が減少すること。
- 第3次産業：商業・運輸・通信・金融・観光などのサービス業。大都市ほど高次のサービスが集まる。郊外では自動車の普及にともなって大型ショッピングセンターが立地した。
- 交通：航空は軽くて高価な貨物や旅客、海運は重くてかさばる貨物（原油・鉄鉱石・穀物）の大量輸送に向く。コンテナ船の普及で積みかえが効率化した。多くの路線が集まる拠点空港をハブ空港という。
- 通信：海底ケーブルや人工衛星でつながるインターネットにより、時差を利用して業務を引き継ぐことも可能になった。インドでは英語を話す技術者が多く、ICT産業が成長した。一方で、情報通信技術を利用できる人とできない人の格差（デジタルデバイド）も課題である。

例題 例題1　チューネンの地代から土地利用の境界を求める

市場を中心とする平野で、3つの土地利用の地代（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を使って次のように表される（架空の資料）。野菜：$R = 200 - 25d$、牧草（酪農）：$R = 140 - 10d$、小麦：$R = 80 - 5d$。それぞれの土地利用が行われる距離の範囲を求めよ。

ヒント：地代は距離の一次関数。2本の直線の交点が境界になる。グラフを描いて、各区間で一番上にある直線を選ぶ。

よくある誤り	正しい考え方
市場で地代が最も高い作物が、どこでも選ばれる	傾き（輸送費の影響）が大きいと、遠くでは地代が急に下がる。距離ごとに最大のものを比べる

例題 例題2　原料指数と輸送費から工場の立地を考える

製品 1 t をつくるのに、ある鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れており、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円とする（架空の資料）。(1) 原料指数を求めよ。(2) 工場を M に建てた場合と K に建てた場合の、製品 1 t あたりの輸送費をそれぞれ求めよ。(3) どちらに立地するのが有利か。

ヒント：原料と製品のどちらを長く運ぶと得かを、重さ×距離で比べる。

よくある誤り	正しい考え方
市場に近い方が、製品をすぐに売れるので必ず有利である	重い原料を運ぶ費用が大きいと、原料産地の方が有利になる

例題 例題3　交通機関の選択

次の貨物を輸送するのに最も適した交通機関を、航空・海運・パイプラインから選び、理由を述べよ。
(1) 半導体などの電子部品　(2) 鉄鉱石　(3) 産出地から港までの原油・天然ガス

ヒント：重量あたりの価格と、速さ・量・費用の関係で考える。

板書案 板書案

① 農牧業	② 林業・水産・資源	③ 工業・第3次産業
地代 R＝Y(p−c)−Yfd（距離の一次関数） 交点＝土地利用の境界 → 同心円 自給的：遊牧・焼畑・オアシス・集約的稲作 商業的：混合・酪農・園芸・地中海式 企業的：穀物・牧畜・プランテーション 稲作：土地生産性 高／企業的穀物：労働生産性 高	熱帯林：樹種多い・薪炭材／タイガ：純林・パルプ 好漁場：潮目・大陸棚・湧昇流 EEZ 200 海里 → 育てる漁業 石炭：古期造山帯／鉄鉱石：安定陸塊 OPEC（1960）・石油危機（1973） 可採年数＝埋蔵量÷生産量	原料指数＝局地原料÷製品 ＞1 原料産地（セメント）／＜1 市場（ビール） 労働力・集積・電力・臨空港 鉄鋼：炭田 → 臨海 NIEs・経済特区・空洞化 航空：軽く高価／海運：重く大量

まとめ まとめ

- 農牧業は自然条件と社会条件で立地が決まる。チューネンの地代は距離の一次関数で、地代が最大の土地利用を選ぶと同心円の配置が導ける。
- 林業は森林の性質で利用法が異なり、水産業は潮目・大陸棚・湧昇流の好漁場と、排他的経済水域のルールに左右される。
- 資源は偏在し、資源ナショナリズムやエネルギー転換が国際関係を動かしてきた。可採年数や自給率は計算して比べる。
- 工業は原料指数と輸送費、労働力・集積・交通の条件で立地が決まり、グローバル化で国際分業と産業の空洞化が進んだ。交通・通信の発達が第3次産業の立地も変えている。

確認 確認問題

1. 製品 2 t をつくるのに局地原料が 5 t 必要な工業の原料指数はいくつか。

解答

2. 確認埋蔵量 600 億 t、年間生産量 20 億 t の資源の可採年数は何年か。

解答

3. 暖流と寒流がぶつかり、好漁場となる海域を何というか。

解答

4. 広い農地で大型機械を使い、小麦などを大規模に栽培する農業を何というか。

解答

HS-GEOE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U02　資源・エネルギーと産業

問題プリント 資源・エネルギーと産業　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 国際理解と国際協力：国際理解と国際協力 HS-GEOG-U02

授業前の確認

- 地理探究の単元1で、気候区分・植生・土壌と、大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）を学んでいる。
- 地理総合で、グローバル化と国際分業、貿易の基本を学んでいる。
- 一次式に数値を代入し、2つの一次式の値が等しくなる点（交点）を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01　「遊牧」の説明として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　乾燥地域や寒冷地域で、水と草を求めて家畜とともに移動しながら生活する農牧業

イ　乾燥地域で、外来河川や湧水、地下水路から得た水を使って、なつめやしや小麦を栽培する農業

ウ　熱帯の森林や草地を焼き、その灰を肥料として作物をつくり、地力が落ちると移動する農業

エ　モンスーンアジアの沖積平野などで、多くの労働力を投入して米を栽培する農業

A-02　「企業的牧畜」の説明として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　モンスーンアジアの沖積平野などで、多くの労働力を投入して米を栽培する農業

イ　広大な牧場で、肉牛や羊を大規模に飼育して食肉や羊毛を販売する農業

ウ　穀物や飼料作物の輪作と家畜の飼育を組み合わせ、肉類などを販売する、三圃式農業から発達した農業

エ　乾燥地域で、外来河川や湧水、地下水路から得た水を使って、なつめやしや小麦を栽培する農業

A-03　「焼畑農業」の説明として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　モンスーンアジアの沖積平野などで、多くの労働力を投入して米を栽培する農業

イ　熱帯の森林や草地を焼き、その灰を肥料として作物をつくり、地力が落ちると移動する農業

ウ　穀物や飼料作物の輪作と家畜の飼育を組み合わせ、肉類などを販売する、三圃式農業から発達した農業

エ　広い農地で大型機械を使い、小麦などの穀物を大規模に栽培して輸出する農業

A-04　次の説明に当てはまる農業の形態として最も適当なものを選びなさい。　2点

「大都市への出荷を目的に、野菜・花・果樹などを狭い土地で集約的に栽培する農業」

概念理解

ア　プランテーション農業　　イ　集約的稲作農業

ウ　遊牧　　エ　園芸農業

A-05　林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。　2点

「いけすなどで、魚や貝を出荷する大きさまで人工的に育てる漁業」

概念理解

ア　排他的経済水域　　イ　養殖業　　ウ　潮目（潮境）　　エ　フィッシュミール

A-06　林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。　2点

「沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつ」

概念理解

ア　フィッシュミール　　イ　薪炭材　　ウ　排他的経済水域　　エ　湧昇流

A-07　林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。　2点

「大陸の周辺に広がる水深 200 m 程度までの浅くゆるやかな海底で、好漁場や油田となる」

概念理解

ア　大陸棚　　イ　排他的経済水域　　ウ　タイガ　　エ　湧昇流

A-08 林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「暖流と寒流がぶつかる海域で、プランクトンが豊富なため好漁場となる」

概念理解

ア　薪炭材　　イ　栽培漁業　　ウ　湧昇流　　エ　潮目（潮境）

A-09 次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「古期造山帯の周辺に多く分布し、かつて産業革命を支えたエネルギー資源」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　石油　　イ　ボーキサイト　　ウ　天然ガス　　エ　石炭

A-10 次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「火山の多い変動帯の国で利用が進む、地下の熱を利用した発電」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地熱発電　　イ　バイオエタノール　　ウ　石炭　　エ　鉄鉱石

A-11 次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「精錬に大量の電力を必要とする金属の原料となる鉱産資源」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地熱発電　　イ　石油　　ウ　ボーキサイト　　エ　鉄鉱石

A-12 次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「さとうきびやとうもろこしなどからつくられ、自動車の燃料にも使われる燃料」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　石炭　　イ　石油　　ウ　バイオエタノール　　エ　鉄鉱石

A-13 石油化学工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　臨空港・交通指向　　イ　労働力指向

ウ　集積指向　　エ　臨海指向（輸入原料）

A-14 石油化学工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　臨空港・交通指向　　イ　原料指向（原料産地）

ウ　市場指向（消費地）　　エ　臨海指向（輸入原料）

A-15 清涼飲料工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　原料指向（原料産地）　　イ　臨空港・交通指向

ウ　市場指向（消費地）　　エ　電力指向

A-16 半導体（集積回路）工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　集積指向
イ　臨空港・交通指向
ウ　原料指向（原料産地）
エ　労働力指向

A-17 化石燃料 Bの確認埋蔵量は 1,200 億 t、年間生産量は 15 億 tである（架空の資料）。可採年数は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 Z国の一次エネルギーの国内供給量は 1000 単位で、そのうち国内で生産したものは 120 単位である（架空の資料）。Z国のエネルギー自給率は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 ある工場では、製品 6 t をつくるのに、特定の産地でしか得られない鉱石（局地原料）を 24 t 使う。この工業の原料指数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 D国の小麦農家では、農業従事者1人あたりの耕地面積が 2 ha、1 ha あたりの収量が 2 t である（架空の資料）。農業従事者1人あたりの小麦の生産量（労働生産性）は何 t か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01　市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　4点

野菜：R＝180－30d、牧草（酪農）：R＝100－10d、小麦：R＝75－5d

牧草（酪農）と小麦の土地利用の境界は、市場から何 km の地点か。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

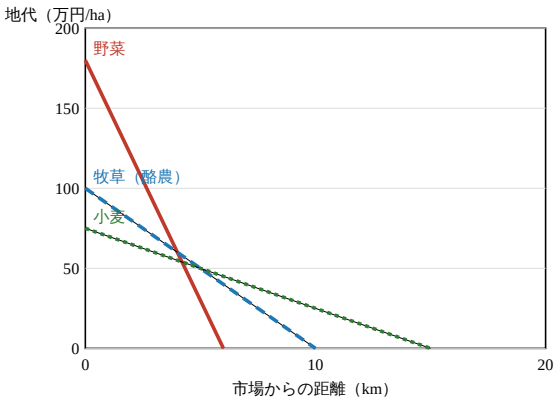


図　距離と地代の関係（架空の資料）

解答

B-02 市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　4点

野菜：R＝270－30d、牧草（酪農）：R＝130－10d、小麦：R＝64－4d

市場から 13 km の地点で選ばれる土地利用として最も適当なものを選びなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

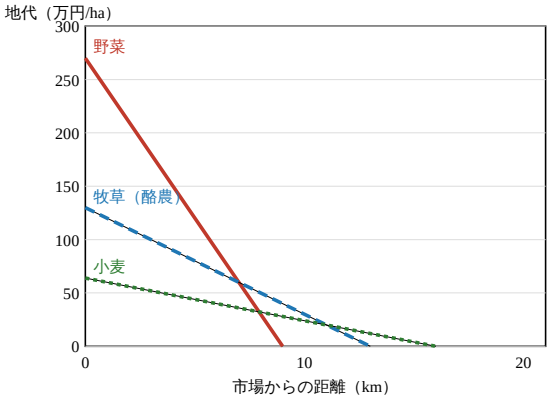


図　距離と地代の関係（架空の資料）

ア　どの土地利用も地代が 0 以下で、農業は行われない

イ　野菜

ウ　牧草（酪農）

エ　小麦

B-03 市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　4点

野菜：R＝120－20d、牧草（酪農）：R＝96－12d、小麦：R＝56－4d

野菜と牧草（酪農）の土地利用の境界は、市場から何 km の地点か。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

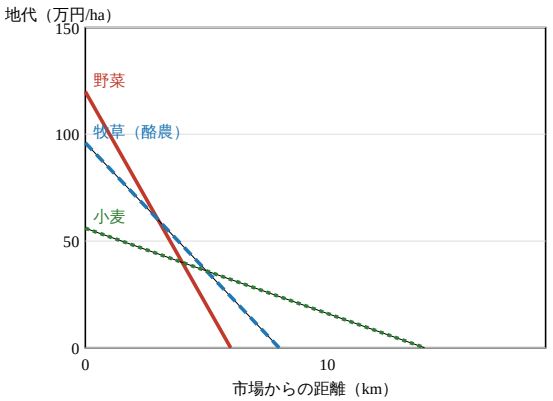


図　距離と地代の関係（架空の資料）

解答

B-04 市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　4点

野菜：R＝140－20d、牧草（酪農）：R＝108－12d、小麦：R＝45－3d

市場から 12 km の地点で選ばれる土地利用として最も適当なものを選びなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

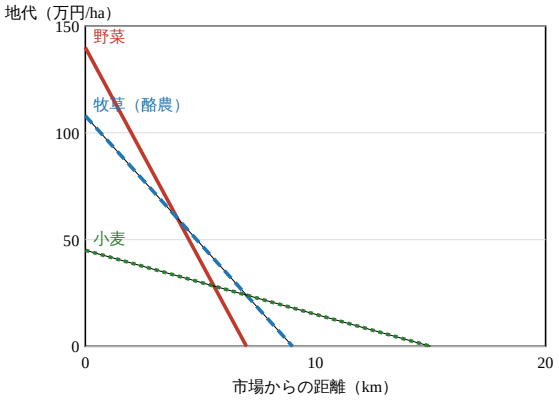


図　距離と地代の関係（架空の資料）

ア　小麦

イ　野菜

ウ　どの土地利用も地代が 0 以下で、農業は行われない

エ　牧草（酪農）

B-05 表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

国	農業従事者1人あたりの耕地面積（ha）	1 ha あたりの穀物収量（t）
D国	1.5	6
B国	100	2
A国	40	6
C国	1	1

ア　B国　　イ　C国　　ウ　D国　　エ　A国

B-06 表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

国	農業従事者1人あたりの耕地面積（ha）	1 ha あたりの穀物収量（t）
B国	1	7
A国	250	2
D国	30	8
C国	2	1

ア　D国　　イ　C国　　ウ　B国　　エ　A国

B-07 表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

国	農業従事者1人あたりの耕地面積（ha）	1 ha あたりの穀物収量（t）
A国	0.5	6
D国	100	3
B国	20	8
C国	1	2

ア　C国　　イ　A国　　ウ　D国　　エ　B国

B-08 資源の利用について、1970年代後半から日本の遠洋漁業が縮小した理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　日本が養殖業を禁止したから。

イ　漁船の燃料が石炭から石油に変わったから。

ウ　各国が沿岸から 200 海里の排他的経済水域を設定し、他国の水域での漁業が制限されたから。

エ　日本近海の潮目が消え、魚がとれなくなったから。

B-09 資源の利用について、日本の三陸沖が好漁場となっている理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　水深 1000 m をこえる深い海で、大型の魚がすむから。

イ　暖流と寒流がぶつかって水温が一定に保たれ、魚が産卵しやすいから。

ウ　湧昇流によって深層の冷たい海水が上がり、寒流だけが流れているから。

エ　暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）がぶつかる潮目があり、プランクトンが豊富だから。

B-10 林業・水産業について、冷帯の針葉樹林が、製材やパルプの原料として大規模に利用されている理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　おもに燃料の薪炭材として使われるから。

イ　多くの種類の樹木が混じって生えるので、さまざまな用途に使えるから。

ウ　樹木の成長が非常に速く、毎年伐採できるから。

エ　同じ種類の針葉樹がまとまって生える純林で、効率よく伐採・加工できるから。

B-11 製品 2 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 6 t 必要な工業がある。M と市場 K は 120 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円である（架空の資料）。輸送費の面で最も有利な工場の位置として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　M と K の中間地点

イ　どこに建てても輸送費は同じ

ウ　原料産地 M

エ　市場 K

B-12 製品 1 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 60 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 3 万円である（架空の資料）。輸送費の面で最も有利な工場の位置として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ア　どこに建てても輸送費は同じ

イ　市場 K

ウ　M と K の中間地点

エ　原料産地 M

B-13 製品 2 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 3 万円である（架空の資料）。工場を原料産地 Mに建てた場合、製品 2 t をつくって市場に届けるまでの輸送費は何万円か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

解答

B-14 製品 1 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 4 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円である（架空の資料）。工場を市場 Kに建てた場合、製品 1 t をつくって市場に届けるまでの輸送費は何万円か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

解答

B-15 グローバル化と産業の変化について、次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「1970年代以降に急速に工業化を進めた、韓国・台湾・ホンコン・シンガポールなどの国・地域」

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

ア　石油輸出国機構（OPEC）　　イ　新興工業経済地域（NIEs）

ウ　ハブ空港　　エ　経済特区

B-16 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「複数の国に生産や販売の拠点をもち、工程ごとに最も有利な国を選んで立地させる企業」

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

ア　NPO（非営利組織）　　イ　ベンチャー企業

ウ　多国籍企業　　エ　協同組合

B-17 工業の国際化について、次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「1970年代以降に急速に工業化を進めた、韓国・台湾・ホンコン・シンガポールなどの国・地域」

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

ア　経済特区　　イ　石油輸出国機構（OPEC）

ウ　新興工業経済地域（NIEs）　　エ　ハブ空港

B-18 第3次産業と交通・通信について、多くの航空路線が集まり、乗りかえの拠点となる空港を何というかを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　コンテナターミナル　　イ　LCC（格安航空会社）

ウ　便宜置籍船　　エ　ハブ空港

B-19 第3次産業と交通・通信について、情報通信技術を利用できる人とできない人の間に生じる格差を何というかを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　デジタルデバイド　　イ　POS システム　　ウ　モーダルシフト　　エ　テレワーク

B-20 次の輸送に最も適した交通機関を選びなさい。　4点

「半導体や医薬品などの、軽くて高価な貨物の国際輸送」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　鉄道

イ　航空機

ウ　パイプライン

エ　大型の専用船（海運）

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　8点

野菜：R＝120－20d、牧草（酪農）：R＝96－12d、小麦：R＝33－3d

(1) 各土地利用が行われる距離の範囲を求めなさい。

(2) 平野の土地利用を上から見ると、どのような形に配置されるか。理由とともに説明しなさい。

(3) 冷蔵技術や高速道路が発達して野菜の輸送費が下がると、野菜の土地利用の範囲はどう変化するか。地代の式の変化と結びつけて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

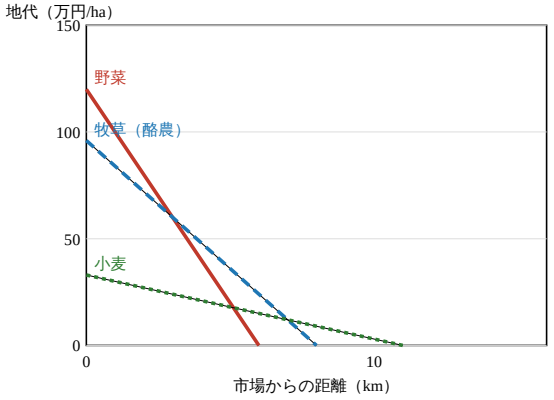


図　距離と地代の関係（架空の資料）

C-02 市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。　8点

野菜：R＝150－25d、牧草（酪農）：R＝90－10d、小麦：R＝55－5d

(1) 各土地利用が行われる距離の範囲を求めなさい。

(2) 平野の土地利用を上から見ると、どのような形に配置されるか。理由とともに説明しなさい。

(3) 冷蔵技術や高速道路が発達して野菜の輸送費が下がると、野菜の土地利用の範囲はどう変化するか。地代の式の変化と結びつけて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

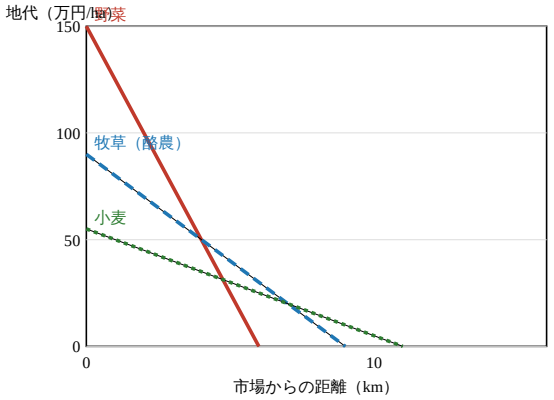


図　距離と地代の関係（架空の資料）

C-03 市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 8点

野菜：R＝160－20d、牧草（酪農）：R＝110－10d、小麦：R＝80－5d

(1) 各土地利用が行われる距離の範囲を求めなさい。

(2) 平野の土地利用を上から見ると、どのような形に配置されるか。理由とともに説明しなさい。

(3) 冷蔵技術や高速道路が発達して野菜の輸送費が下がると、野菜の土地利用の範囲はどう変化するか。地代の式の変化と結びつけて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

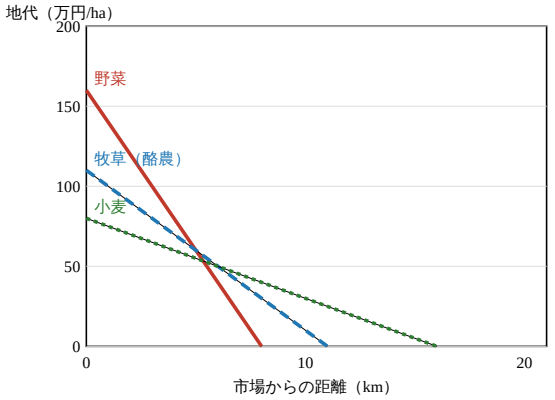


図　距離と地代の関係（架空の資料）

C-04 ある資源の確認埋蔵量は 3,000 億 t、年間生産量は 60 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 300 億 t 増え、年間生産量は 80 億 t になった（架空の資料）。また、Y国の一次エネルギーの国内供給量は 800 単位で、そのうち国内生産は 200 単位である。 8点

(1) 変化の前と後の可採年数をそれぞれ求めなさい（後は小数第1位を四捨五入して整数で）。

(2) (1) の結果から、可採年数を「あと何年でその資源がなくなるか」と読むことの問題点を説明しなさい。

(3) Y国のエネルギー自給率を求め、自給率を高めるための方策を、資源の安定的な確保の観点から2つ挙げなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

C-05 ある資源の確認埋蔵量は 1,800 億 t、年間生産量は 30 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 1,200 億 t 増え、年間生産量は 40 億 t になった（架空の資料）。 8点

また、Y国の一次エネルギーの国内供給量は 800 単位で、そのうち国内生産は 80 単位である。

(1) 変化の前と後の可採年数をそれぞれ求めなさい（後は小数第1位を四捨五入して整数で）。

(2) (1) の結果から、可採年数を「あと何年でその資源がなくなるか」と読むことの問題点を説明しなさい。

(3) Y国のエネルギー自給率を求め、自給率を高めるための方策を、資源の安定的な確保の観点から2つ挙げなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

C-06 ある資源の確認埋蔵量は 1,200 億 t、年間生産量は 60 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 600 億 t 増え、年間生産量は 70 億 t になった（架空の資料）。また、X国の一次エネルギーの国内供給量は 400 単位で、そのうち国内生産は 80 単位である。 8点

(1) 変化の前と後の可採年数をそれぞれ求めなさい（後は小数第1位を四捨五入して整数で）。

(2) (1) の結果から、可採年数を「あと何年でその資源がなくなるか」と読むことの問題点を説明しなさい。

(3) X国のエネルギー自給率を求め、自給率を高めるための方策を、資源の安定的な確保の観点から2つ挙げなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

C-07 鉄鋼 1 t をつくるのに必要な原料が、ある時期には石炭 5 t と鉄鉱石 2 t、技術が進んだ後には石炭 1.2 t と鉄鉱石 2 t になったとする（架空の資料）。 8点

(1) それぞれの時期について、製品 1 t あたりの原料の重量の合計を求めなさい。

(2) 技術が進む前、鉄鋼業が炭田の近くに立地した理由を、原料の重さに注目して説明しなさい。

(3) 技術が進み、原料を海外からの輸入に頼るようになると、鉄鋼業はどのような場所に立地するようになったか。理由とともに説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-08 鉄鋼 1 t をつくるのに必要な原料が、ある時期には石炭 6 t と鉄鉱石 1.5 t、技術が進んだ後には石炭 1.2 t と鉄鉱石 1.5 t になったとする（架空の資料）。 8点

(1) それぞれの時期について、製品 1 t あたりの原料の重量の合計を求めなさい。

(2) 技術が進む前、鉄鋼業が炭田の近くに立地した理由を、原料の重さに注目して説明しなさい。

(3) 技術が進み、原料を海外からの輸入に頼るようになると、鉄鋼業はどのような場所に立地するようになったか。理由とともに説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

C-09 ある企業は、電子機器の組み立ての工場を国内に置くか海外に移すかを検討している。製品 100 個をつくるのに必要な労働時間は 1 個あたり 2 時間で、時給は国内 36 ドル、海外 4 ドルとする。海外で生産すると、製品 100 個あたり 500 ドルの輸送費が余分にかかる（架空の資料）。 8点

(1) 製品 100 個あたり、海外で生産すると国内より費用が何ドル少なくなるか求めなさい。

(2) この計算をもとに、工場の海外移転が進む理由を説明しなさい。

(3) 工場の海外移転が国内の地域にもたらす影響と、その影響に対する地域の対応の例を述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U02　関連 HS-HIST-U03

C-10 ある企業は、電子機器の組み立ての工場を国内に置くか海外に移すかを検討している。製品 100 個をつくるのに必要な労働時間は 1 個あたり 2 時間で、時給は国内 36 ドル、海外 5 ドルとする。海外で生産すると、製品 100 個あたり 1,000 ドルの輸送費が余分にかかる（架空の資料）。 8点

(1) 製品 100 個あたり、海外で生産すると国内より費用が何ドル少なくなるか求めなさい。

(2) この計算をもとに、工場の海外移転が進む理由を説明しなさい。

(3) 工場の海外移転が国内の地域にもたらす影響と、その影響に対する地域の対応の例を述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U02　関連 HS-HIST-U03

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 A国は農業従事者1人あたりの耕地面積 2 ha・1 ha あたりの収量 6 t、B国は1人あたり 150 ha・1 ha あたり 2 t である（架空の資料）。労働生産性が高いのはどちらか。 6点

［ある生徒の解答］

1 ha あたりの収量が A国は 6 t、B国は 2 t なので、労働生産性が高いのは A国である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 地代 R（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を用いて、野菜：R＝240－30d、牧草（酪農）：R＝168－12d と表される（架空の資料）。野菜と牧草（酪農）の土地利用の境界の距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

野菜の地代が 0 になるのは 240－30d＝0 のときなので、d＝8。よって境界は 8 km。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 製品 2 t をつくるのに局地原料 4 t を使う工業の原料指数を求め、立地しやすい場所を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

原料指数＝2÷4＝0.5。1 より小さいので消費地（市場）に立地しやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 地代 R（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を用いて、野菜：R＝160－20d、牧草（酪農）：R＝120－12d と表される（架空の資料）。野菜と牧草（酪農）の土地利用の境界の距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

野菜の地代が 0 になるのは 160－20d＝0 のときなので、d＝8。よって境界は 8 km。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 A国は農業従事者1人あたりの耕地面積 2 ha・1 ha あたりの収量 6 t、B国は1人あたり 200 ha・1 ha あたり 3 t である（架空の資料）。労働生産性が高いのはどちらか。 6点

［ある生徒の解答］

1 ha あたりの収量が A国は 6 t、B国は 3 t なので、労働生産性が高いのは A国である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 チューネンの理論で、市場の近くで野菜の栽培が行われる理由を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

市場の近くは土地が肥えているので、野菜の栽培に向いているから。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 授業の振り返りで、次の問いに答えた。ビール工場の立地の特色を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ビールは大麦からつくるので、ビール工場は大麦の産地に立地する原料指向の工業である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 授業の振り返りで、次の問いに答えた。集約的稲作農業の特色を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

集約的稲作農業は、大型機械を使って少ない労働力で広い水田を耕作するので、労働生産性が高い。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 地理探究の小テストで、次の問いが出された。養殖業と栽培漁業の違いを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

栽培漁業は、いけすの中で魚を出荷する大きさまで育てる漁業で、養殖業と同じ意味である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 授業の振り返りで、次の問いに答えた。鉄鉱石と石炭の分布の特色を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

鉄鉱石は古期造山帯に、石炭は安定陸塊に多く分布する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOE-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U02　資源・エネルギーと産業

問題プリント 資源・エネルギーと産業　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　乾燥地域や寒冷地域で、水と草を求めて家畜とともに移動しながら生活する農牧業	2
A-02	イ　広大な牧場で、肉牛や羊を大規模に飼育して食肉や羊毛を販売する農業	2
A-03	イ　熱帯の森林や草地を焼き、その灰を肥料として作物をつくり、地力が落ちると移動する農業	2
A-04	エ　園芸農業	2
A-05	イ　養殖業	2
A-06	ウ　排他的経済水域	2
A-07	ア　大陸棚	2
A-08	エ　潮目（潮境）	2
A-09	エ　石炭	2
A-10	ア　地熱発電	2
A-11	ウ　ボーキサイト	2
A-12	ウ　バイオエタノール	2
A-13	エ　臨海指向（輸入原料）	2
A-14	エ　臨海指向（輸入原料）	2
A-15	ウ　市場指向（消費地）	2
A-16	イ　臨空港・交通指向	2
A-17	**80** 年	2
A-18	**12 %**	2
A-19	**4**	2
A-20	**4 t**	2
B-01	**5 km**	4
B-02	エ　小麦	4
B-03	**3 km**	4
B-04	ア　小麦	4

番号	正答	配点
B-05	ア　**B**国	4
B-06	エ　**A**国	4
B-07	ウ　**D**国	4
B-08	ウ　各国が沿岸から **200** 海里の排他的経済水域を設定し、他国の水域での漁業が制限されたから。	4
B-09	エ　暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）がぶつかる潮目があり、プランクトンが豊富だから。	4
B-10	エ　同じ種類の針葉樹がまとまって生える純林で、効率よく伐採・加工できるから。	4
B-11	ウ　原料産地 **M**	4
B-12	エ　原料産地 **M**	4
B-13	**600** 万円	4
B-14	**400** 万円	4
B-15	イ　新興工業経済地域（**NIEs**）	4
B-16	ウ　多国籍企業	4
B-17	ウ　新興工業経済地域（**NIEs**）	4
B-18	エ　ハブ空港	4
B-19	ア　デジタルデバイド	4
B-20	イ　航空機	4
C-01	**(1)** 野菜：**0〜3 km**、牧草（酪農）：**3〜7 km**、小麦：**7〜11 km**　**(2)** 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決…	8
C-02	**(1)** 野菜：**0〜4 km**、牧草（酪農）：**4〜7 km**、小麦：**7〜11 km**　**(2)** 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決…	8
C-03	**(1)** 野菜：**0〜5 km**、牧草（酪農）：**5〜6 km**、小麦：**6〜16 km**　**(2)** 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決…	8
C-04	**(1)** 前：**3,000÷60＝50** 年、後：**3,300÷80≒41** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎ…	8
C-05	**(1)** 前：**1,800÷30＝60** 年、後：**3,000÷40≒75** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎ…	8
C-06	**(1)** 前：**1,200÷60＝20** 年、後：**1,800÷70≒26** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎ…	8
C-07	**(1)** 前：**5＋2＝7 t**、後：**1.2＋2＝3.2 t**　**(2)** 製品 **1 t** に対して最も重い原料が石炭（**5 t**）で、石炭を遠くまで運ぶと輸…	8
C-08	**(1)** 前：**6＋1.5＝7.5 t**、後：**1.2＋1.5＝2.7 t**　**(2)** 製品 **1 t** に対して最も重い原料が石炭（**6 t**）で、石炭を遠く…	8
C-09	**(1)** 人件費の差：**(36−4)×2×100＝6,400** ドル。輸送費 **500** ドルを引いて **5,900** ドル少なくなる。**(2)** 労働力を…	8

番号	正答	配点
C-10	**(1)** 人件費の差：**(36−5)×2×100＝6,200** ドル。輸送費 **1,000** ドルを引いて **5,200** ドル少なくなる。**(2)** 労働…	8
D-01	**B**国	6
D-02	**4 km**	6
D-03	**2**、原料産地	6
D-04	**5 km**	6
D-05	**B**国	6
D-06	チューネンの理論では土地の条件はどこも同じと仮定する。野菜は傷みやすく輸送費の影響が大きいが、市場の近くでは高い地代を生むので、市場の近くで…	6
D-07	ビールの原料の大部分は、どこでも得られる普遍原料の水である。製品が重くなるので、消費地（大都市）の近くに立地する市場指向の工業である。	6
D-08	集約的稲作農業は、狭い耕地に多くの労働力を投入するので、土地生産性は高いが労働生産性は低い。大型機械で労働生産性が高いのは企業的穀物農業であ…	6
D-09	出荷まで人工的に育てるのは養殖業である。栽培漁業は、稚魚まで育てて海や川に放流し、自然の中で成長したものをとる漁業である。	6
D-10	鉄鉱石は安定陸塊に、石炭は古期造山帯の周辺に多く分布する。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　乾燥地域や寒冷地域で、水と草を求めて家畜とともに移動しながら生活する農牧業　2点

概念理解

「遊牧」の説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　名称の手がかり（遊・焼・オアシス・混合・園芸・企業的）と、行われる地域の気候を結びつける。

解法

1. 遊牧の特色を思い出す。
2. 説明が一致する選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

イ	これはオアシス農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
ウ	これは焼畑農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
エ	これは集約的稲作農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの農業の説明かを特定して消去する。

部分点のポイント

- 特色を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 企業的穀物農業と企業的牧畜を取り違える。

A-02　正答　イ　広大な牧場で、肉牛や羊を大規模に飼育して食肉や羊毛を販売する農業　2点

概念理解

「企業的牧畜」の説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　名称の手がかり（遊・焼・オアシス・混合・園芸・企業的）と、行われる地域の気候を結びつける。

解法

1. 企業的牧畜の特色を思い出す。
2. 説明が一致する選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは集約的稲作農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
ウ	これは混合農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
エ	これはオアシス農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの農業の説明かを特定して消去する。

部分点のポイント

- 特色を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 企業的穀物農業と企業的牧畜を取り違える。

A-03 正答 イ　熱帯の森林や草地を焼き、その灰を肥料として作物をつくり、地力が落ちると移動する農業　2点

概念理解

「焼畑農業」の説明として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 名称の手がかり（遊・焼・オアシス・混合・園芸・企業的）と、行われる地域の気候を結びつける。

解法

1. 焼畑農業の特色を思い出す。
2. 説明が一致する選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	これは集約的稲作農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
ウ	これは混合農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同
エ	これは企業的穀物農業の説明である。 誤概念：農業地域区分の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの農業の説明かを特定して消去する。

部分点のポイント

- 特色を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 企業的穀物農業と企業的牧畜を取り違える。

A-04 正答 エ　園芸農業

2点

概念理解

次の説明に当てはまる農業の形態として最も適当なものを選びなさい。「大都市への出荷を目的に、野菜・花・果樹などを狭い土地で集約的に栽培する農業」

思考の糸口 自給か商業か、作物と家畜の組み合わせ、労働・資本の投入の仕方、分布する気候の4点から判断する。

解法

1. 説明から、作物・家畜・目的・地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのは園芸農業。

選択肢の分析

ア	プランテーション農業は、熱帯で、輸出向けの単一の作物（天然ゴム・油やし・コーヒーなど）を大規模に栽培する農業である。 誤概念：農業地域区分の混同
イ	集約的稲作農業は、モンスーンアジアの沖積平野などで、多くの労働力を投入して米を栽培する農業である。 誤概念：農業地域区分の混同
ウ	遊牧は、乾燥地域や寒冷地域で、水と草を求めて家畜とともに移動しながら生活する農牧業である。 誤概念：農業地域区分の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢を自給的・商業的・企業的の3つに分けてから消去する。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 混合農業と酪農を取り違える。
- 園芸農業と地中海式農業を取り違える。

A-05 正答 イ　養殖業

2点

概念理解

林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「いけすなどで、魚や貝を出荷する大きさまで人工的に育てる漁業」

思考の糸口 説明の中の「どこで」「何が起こる・何をする」に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに合うのは養殖業。

選択肢の分析

ア	排他的経済水域は、沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
ウ	潮目（潮境）は、暖流と寒流がぶつかる海域で、プランクトンが豊富なため好漁場となるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
エ	フィッシュミールは、アンチョビーなどの魚を乾燥させて粉にしたもので、飼料や肥料に使われるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を「海洋の環境」「漁業の方法」「森林・木材」に分類してから消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 栽培漁業と養殖業を取り違える。
- 潮目と湧昇流を取り違える。

A-06 正答 ウ　排他的経済水域

2点

概念理解

林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつ」

思考の糸口 説明の中の「どこで」「何が起こる・何をする」に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに合うのは排他的経済水域。

選択肢の分析

ア	フィッシュミールは、アンチョビーなどの魚を乾燥させて粉にしたもので、飼料や肥料に使われるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
イ	薪炭材は、燃料として使われる木材で、発展途上国では木材の利用の中で割合が高いものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
エ	湧昇流は、深層の栄養塩類を多く含む海水が表層にわき上がる流れで、ペルー沖などの好漁場をつくるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を「海洋の環境」「漁業の方法」「森林・木材」に分類してから消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 栽培漁業と養殖業を取り違える。
- 潮目と湧昇流を取り違える。

A-07 正答 ア　大陸棚

2点

概念理解

林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「大陸の周辺に広がる水深 200 m 程度までの浅くゆるやかな海底で、好漁場や油田となる」

思考の糸口 説明の中の「どこで」「何が起こる・何をする」に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに合うのは大陸棚。

選択肢の分析

イ	排他的経済水域は、沿岸から 200 海里までの水域で、沿岸国が水産資源や鉱物資源の権利をもつものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
ウ	タイガは、冷帯に広がる針葉樹の純林で、製材やパルプの原料として大規模に伐採されるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
エ	湧昇流は、深層の栄養塩類を多く含む海水が表層にわき上がる流れで、ペルー沖などの好漁場をつくるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を「海洋の環境」「漁業の方法」「森林・木材」に分類してから消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 栽培漁業と養殖業を取り違える。
- 潮目と湧昇流を取り違える。

A-08 正答 エ　潮目（潮境）

2点

概念理解

林業・水産業に関する次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「暖流と寒流がぶつかる海域で、プランクトンが豊富なため好漁場となる」

思考の糸口 説明の中の「どこで」「何が起こる・何をする」に注目する。

解法

1. 説明のキーワードを抜き出す。
2. キーワードに合うのは潮目（潮境）。

選択肢の分析

ア	薪炭材は、燃料として使われる木材で、発展途上国では木材の利用の中で割合が高いものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
イ	栽培漁業は、卵から稚魚まで育てて海や川に放流し、成長したものをとる漁業ものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同
ウ	湧昇流は、深層の栄養塩類を多く含む海水が表層にわき上がる流れで、ペルー沖などの好漁場をつくるものである。 誤概念：林業・水産業の用語の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を「海洋の環境」「漁業の方法」「森林・木材」に分類してから消去する。

部分点のポイント

- 用語の意味を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 栽培漁業と養殖業を取り違える。
- 潮目と湧昇流を取り違える。

A-09 正答 エ　石炭

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。「古期造山帯の周辺に多く分布し、かつて産業革命を支えたエネルギー資源」

思考の糸口 分布する大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯・変動帯）や、輸送・利用の方法を手がかりにする。

解法

1. 説明から分布や利用の手がかりを抜き出す。
2. 当てはまるのは石炭。

選択肢の分析

ア	石油は「ペルシア湾岸などに多く埋蔵され、1960年代に主要なエネルギー源の座を石炭から奪った資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
イ	ボーキサイトは「精錬に大量の電力を必要とする金属の原料となる鉱産資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
ウ	天然ガスは「冷却して液化し、専用船で輸送されることが多いエネルギー資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同

別解・別の確かめ方

- 大地形と資源の対応表（安定陸塊→鉄鉱石、古期造山帯→石炭）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 資源の分布・性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 石炭と鉄鉱石の分布を逆にする。

A-10 正答 ア　地熱発電

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。「火山の多い変動帯の国で利用が進む、地下の熱を利用した発電」

思考の糸口 分布する大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯・変動帯）や、輸送・利用の方法を手がかりにする。

解法

1. 説明から分布や利用の手がかりを抜き出す。
2. 当てはまるのは地熱発電。

選択肢の分析

イ	バイオエタノールは「さとうきびやとうもろこしなどからつくられ、自動車の燃料にも使われる燃料」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
ウ	石炭は「古期造山帯の周辺に多く分布し、かつて産業革命を支えたエネルギー資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
エ	鉄鉱石は「安定陸塊に多く分布し、鉄鋼業の主要な原料となる鉱産資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同

別解・別の確かめ方

- 大地形と資源の対応表（安定陸塊→鉄鉱石、古期造山帯→石炭）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 資源の分布・性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 石炭と鉄鉱石の分布を逆にする。

A-11 正答 ウ　ボーキサイト

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。「精錬に大量の電力を必要とする金属の原料となる鉱産資源」

思考の糸口 分布する大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯・変動帯）や、輸送・利用の方法を手がかりにする。

解法

1. 説明から分布や利用の手がかりを抜き出す。
2. 当てはまるのはボーキサイト。

選択肢の分析

ア	地熱発電は「火山の多い変動帯の国で利用が進む、地下の熱を利用した発電」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
イ	石油は「ペルシア湾岸などに多く埋蔵され、1960年代に主要なエネルギー源の座を石炭から奪った資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
エ	鉄鉱石は「安定陸塊に多く分布し、鉄鋼業の主要な原料となる鉱産資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同

別解・別の確かめ方

- 大地形と資源の対応表（安定陸塊→鉄鉱石、古期造山帯→石炭）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 資源の分布・性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 石炭と鉄鉱石の分布を逆にする。

A-12 正答 ウ　バイオエタノール

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる資源・エネルギーとして最も適当なものを選びなさい。「さとうきびやとうもろこしなどからつくられ、自動車の燃料にも使われる燃料」

思考の糸口 分布する大地形（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯・変動帯）や、輸送・利用の方法を手がかりにする。

解法

1. 説明から分布や利用の手がかりを抜き出す。
2. 当てはまるのはバイオエタノール。

選択肢の分析

ア	石炭は「古期造山帯の周辺に多く分布し、かつて産業革命を支えたエネルギー資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
イ	石油は「ペルシア湾岸などに多く埋蔵され、1960年代に主要なエネルギー源の座を石炭から奪った資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同
エ	鉄鉱石は「安定陸塊に多く分布し、鉄鋼業の主要な原料となる鉱産資源」である。 誤概念：資源の分布・性質の混同

別解・別の確かめ方

- 大地形と資源の対応表（安定陸塊→鉄鉱石、古期造山帯→石炭）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 資源の分布・性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 石炭と鉄鉱石の分布を逆にする。

A-13 正答 エ　臨海指向（輸入原料）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

石油化学工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その工業で費用の大きな部分を占めるもの（原料の輸送・製品の輸送・労働力・電力・関連工場との取引）を考える。

解法

1. 石油化学工業の原料・製品・工程の特色を考える。
2. 費用を最も左右する要因：輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため。
3. 立地の型：臨海指向（輸入原料）。

選択肢の分析

ア	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。臨空港・交通指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
イ	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。労働力指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
ウ	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。集積指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同

別解・別の確かめ方

- 原料指数（局地原料の重量÷製品の重量）が 1 より大きいか小さいかを見積もって確かめる。

部分点のポイント

- 費用の要因を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ビール工業を原料（大麦）産地に立地すると考える。

A-14　正答　エ　臨海指向（輸入原料）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

石油化学工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その工業で費用の大きな部分を占めるもの（原料の輸送・製品の輸送・労働力・電力・関連工場との取引）を考える。

解法

1. 石油化学工業の原料・製品・工程の特色を考える。
2. 費用を最も左右する要因：輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため。
3. 立地の型：臨海指向（輸入原料）。

選択肢の分析

ア	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。臨空港・交通指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
イ	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。原料指向（原料産地）ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
ウ	石油化学工業は輸入した原油を港で受け入れ、パイプでつながった工場群で効率よく加工できるため、臨海指向（輸入原料）の型である。市場指向（消費地）ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同

別解・別の確かめ方

- 原料指数（局地原料の重量÷製品の重量）が 1 より大きいか小さいかを見積もって確かめる。

部分点のポイント

- 費用の要因を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ビール工業を原料（大麦）産地に立地すると考える。

A-15 正答 ウ　市場指向（消費地）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

清涼飲料工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その工業で費用の大きな部分を占めるもの（原料の輸送・製品の輸送・労働力・電力・関連工場との取引）を考える。

解法

1. 清涼飲料工業の原料・製品・工程の特色を考える。
2. 費用を最も左右する要因：原料の水がどこでも得られ、重い製品を消費地まで運ぶ距離を短くできるため。
3. 立地の型：市場指向（消費地）。

選択肢の分析

ア	清涼飲料工業は原料の水がどこでも得られ、重い製品を消費地まで運ぶ距離を短くできるため、市場指向（消費地）の型である。原料指向（原料産地）ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
イ	清涼飲料工業は原料の水がどこでも得られ、重い製品を消費地まで運ぶ距離を短くできるため、市場指向（消費地）の型である。臨空港・交通指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
エ	清涼飲料工業は原料の水がどこでも得られ、重い製品を消費地まで運ぶ距離を短くできるため、市場指向（消費地）の型である。電力指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同

別解・別の確かめ方

- 原料指数（局地原料の重量÷製品の重量）が 1 より大きいか小さいかを見積もって確かめる。

部分点のポイント

- 費用の要因を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ビール工業を原料（大麦）産地に立地すると考える。

A-16 正答 イ　臨空港・交通指向

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

半導体（集積回路）工業の立地の型として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その工業で費用の大きな部分を占めるもの（原料の輸送・製品の輸送・労働力・電力・関連工場との取引）を考える。

解法

1. 半導体（集積回路）工業の原料・製品・工程の特色を考える。
2. 費用を最も左右する要因：製品が小さく軽く高価で、航空機や高速道路で運んでも採算がとれるため。
3. 立地の型：臨空港・交通指向。

選択肢の分析

ア	半導体（集積回路）工業は製品が小さく軽く高価で、航空機や高速道路で運んでも採算がとれるため、臨空港・交通指向の型である。集積指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
ウ	半導体（集積回路）工業は製品が小さく軽く高価で、航空機や高速道路で運んでも採算がとれるため、臨空港・交通指向の型である。原料指向（原料産地）ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同
エ	半導体（集積回路）工業は製品が小さく軽く高価で、航空機や高速道路で運んでも採算がとれるため、臨空港・交通指向の型である。労働力指向ではない。 誤概念：工業の立地条件の混同

別解・別の確かめ方

- 原料指数（局地原料の重量÷製品の重量）が 1 より大きいか小さいかを見積もって確かめる。

部分点のポイント

- 費用の要因を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ビール工業を原料（大麦）産地に立地すると考える。

A-17 正答 80 年

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

化石燃料 Bの確認埋蔵量は 1,200 億 t、年間生産量は 15 億 tである（架空の資料）。可採年数は何年か。

思考の糸口 可採年数＝確認埋蔵量÷年間生産量。

解法

1. 1,200÷15＝80。

別解・別の確かめ方

- 80 年×15＝1,200 で埋蔵量に戻るか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 生産量÷埋蔵量と逆にする。

A-18　正答　12 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Z国の一次エネルギーの国内供給量は 1000 単位で、そのうち国内で生産したものは 120 単位である（架空の資料）。Z国のエネルギー自給率は何 % か。

思考の糸口　自給率＝国内生産÷国内供給×100。

解法

1. 120÷1000＝0.12。
2. ×100 で 12 %。

別解・別の確かめ方

- 輸入などに頼る分 880 単位の割合 88 % を求め、合わせて 100 % になるか確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 国内生産を輸入量で割ってしまう。

A-19　正答　4　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある工場では、製品 6 t をつくるのに、特定の産地でしか得られない鉱石（局地原料）を 24 t 使う。この工業の原料指数を求めなさい。

思考の糸口　原料指数は「局地原料の重さ÷製品の重さ」。

解法

1. 24÷6＝4。

別解・別の確かめ方

- 製品 1 t あたりに直して、何 t の原料が必要かを考えても同じ値になる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

A-20　正答　4 t　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D国の小麦農家では、農業従事者1人あたりの耕地面積が 2 ha、1 ha あたりの収量が 2 t である（架空の資料）。農業従事者1人あたりの小麦の生産量（労働生産性）は何 t か。

思考の糸口　1人あたりの生産量＝1人あたりの面積×面積あたりの収量。

解法

1. 2×2＝4。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：(ha/人)×(t/ha)＝t/人。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 土地生産性（t/ha）と労働生産性（t/人）を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　**5 km**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝180－30d、牧草（酪農）：R＝100－10d、小麦…

思考の糸口　2つの地代が等しくなる距離が境界。2つの一次式を等号で結んで d について解く。

解法

1. 100－10d＝75－5d。
2. 5d＝25。
3. d＝5。

別解・別の確かめ方

- d＝5 を両方の式に代入し、地代がともに 50 万円/ha で等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 等式を立てている（2点）
- 正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項で符号を誤る。
- 地代が 0 になる距離を境界と取り違える。

B-02　正答　エ　小麦　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝270－30d、牧草（酪農）：R＝130－10d、小麦…

思考の糸口　各式に d を代入して地代を比べ、最大のものを選ぶ。グラフでは、その距離で一番上にある直線。

解法

1. d＝13 を代入する。
2. 野菜：−120 万円/ha。
3. 牧草（酪農）：0 万円/ha。
4. 小麦：12 万円/ha。
5. 最大は小麦。

選択肢の分析

ア	d＝13 では小麦の地代が 12 万円/ha と正である。 誤概念：地代の計算の誤り
イ	d＝13 での野菜の地代は −120 万円/ha で、小麦の 12 万円/ha より小さい。 誤概念：地代の比較の誤り
ウ	d＝13 での牧草（酪農）の地代は 0 万円/ha で、小麦の 12 万円/ha より小さい。 誤概念：地代の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 境界の距離（7 km と 11 km）を先に求め、13 km がどの区間に入るかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 地代を正しく計算している（2点）
- 最大のものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 市場での地代（切片）だけで比べる。

B-03　正答　3 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝120－20d、牧草（酪農）：R＝96－12d、小麦：…

思考の糸口　2つの地代が等しくなる距離が境界。2つの一次式を等号で結んで d について解く。

解法

1. 120－20d＝96－12d。
2. 8d＝24。
3. d＝3。

別解・別の確かめ方

- d＝3 を両方の式に代入し、地代がともに 60 万円/ha で等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 等式を立てている（2点）
- 正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項で符号を誤る。
- 地代が 0 になる距離を境界と取り違える。

B-04　正答　ア　小麦　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U01

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝140－20d、牧草（酪農）：R＝108－12d、小麦…

思考の糸口　各式に d を代入して地代を比べ、最大のものを選ぶ。グラフでは、その距離で一番上にある直線。

解法

1. d＝12 を代入する。
2. 野菜：−100 万円/ha。
3. 牧草（酪農）：−36 万円/ha。
4. 小麦：9 万円/ha。
5. 最大は小麦。

選択肢の分析

イ	d＝12 での野菜の地代は −100 万円/ha で、小麦の 9 万円/ha より小さい。 誤概念：地代の比較の誤り
ウ	d＝12 では小麦の地代が 9 万円/ha と正である。 誤概念：地代の計算の誤り
エ	d＝12 での牧草（酪農）の地代は −36 万円/ha で、小麦の 9 万円/ha より小さい。 誤概念：地代の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 境界の距離（4 km と 7 km）を先に求め、12 km がどの区間に入るかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 地代を正しく計算している（2点）
- 最大のものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 市場での地代（切片）だけで比べる。

B-05　正答　ア　B国

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　土地生産性は「1 ha あたりの収量」、労働生産性は「1人あたりの面積×1 ha あたりの収量」で求めて比べる。

解法

1. 各国の労働生産性を計算する：D国 9 t、B国 200 t、A国 240 t、C国 1 t。
2. 土地生産性（1 ha あたりの収量）を比べる。
3. 条件に合うのはB国。

選択肢の分析

イ	C国は1人あたり 1 ha、1 ha あたり 1 t で、労働生産性は 1 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
ウ	D国は1人あたり 1.5 ha、1 ha あたり 6 t で、労働生産性は 9 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
エ	A国は1人あたり 40 ha、1 ha あたり 6 t で、労働生産性は 240 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同

別解・別の確かめ方

- 1人あたりの面積が極端に大きい（または小さい）国に注目して見当をつけ、計算で確かめる。

部分点のポイント

- 労働生産性を計算している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 1 ha あたりの収量だけを見て判断する。

B-06　正答　エ　A国　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　土地生産性は「1 ha あたりの収量」、労働生産性は「1人あたりの面積×1 ha あたりの収量」で求めて比べる。

解法

1. 各国の労働生産性を計算する：B国 7 t、A国 500 t、D国 240 t、C国 2 t。
2. 土地生産性（1 ha あたりの収量）を比べる。
3. 条件に合うのはA国。

選択肢の分析

ア	D国は1人あたり 30 ha、1 ha あたり 8 t で、労働生産性は 240 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
イ	C国は1人あたり 2 ha、1 ha あたり 1 t で、労働生産性は 2 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
ウ	B国は1人あたり 1 ha、1 ha あたり 7 t で、労働生産性は 7 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同

別解・別の確かめ方

- 1人あたりの面積が極端に大きい（または小さい）国に注目して見当をつけ、計算で確かめる。

部分点のポイント

- 労働生産性を計算している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 1 ha あたりの収量だけを見て判断する。

B-07　正答　ウ　D国　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、4か国の穀物農業の特色を示したものである。農業の特色が「労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低い」と説明できる国として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　土地生産性は「1 ha あたりの収量」、労働生産性は「1人あたりの面積×1 ha あたりの収量」で求めて比べる。

解法

1. 各国の労働生産性を計算する：A国 3 t、D国 300 t、B国 160 t、C国 2 t。
2. 土地生産性（1 ha あたりの収量）を比べる。
3. 条件に合うのはD国。

選択肢の分析

ア	C国は1人あたり 1 ha、1 ha あたり 2 t で、労働生産性は 2 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
イ	A国は1人あたり 0.5 ha、1 ha あたり 6 t で、労働生産性は 3 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同
エ	B国は1人あたり 20 ha、1 ha あたり 8 t で、労働生産性は 160 t/人である。労働生産性がきわめて高い一方で、土地生産性は低いという特色に合わない。 誤概念：土地生産性と労働生産性の混同

別解・別の確かめ方

- 1人あたりの面積が極端に大きい（または小さい）国に注目して見当をつけ、計算で確かめる。

部分点のポイント

- 労働生産性を計算している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 1 ha あたりの収量だけを見て判断する。

B-08 正答 ウ　各国が沿岸から 200 海里の排他的経済水域を設定し、他国の水域での漁業が制限されたから。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

資源の利用について、1970年代後半から日本の遠洋漁業が縮小した理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 自然条件（海流・海底地形・森林の性質）と社会条件（国際的なルール）のどちらが主な要因かを考える。

解法

1. 問われている現象を確認する。
2. 関係する自然条件・社会条件を挙げる。
3. 説明：各国が沿岸から 200 海里の排他的経済水域を設定し、他国の水域での漁業が制限されたから。

選択肢の分析

ア	日本では養殖業はむしろ拡大した。 誤概念：事実の誤認
イ	燃料価格の上昇も影響したが、主な要因は排他的経済水域の設定である。 誤概念：因果関係の誤り
エ	潮目は現在も存在する。遠洋漁業の縮小は他国の水域での制限が主な要因である。 誤概念：因果関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 地図帳の海流図・海底地形図・森林分布図と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 要因を正しく選んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 潮目と湧昇流を混同する。
- 熱帯林と冷帯林の性質を逆にする。

B-09 正答 エ　暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）がぶつかる潮目があり、プランクトンが豊富だから。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

資源の利用について、日本の三陸沖が好漁場となっている理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 自然条件（海流・海底地形・森林の性質）と社会条件（国際的なルール）のどちらが主な要因かを考える。

解法

1. 問われている現象を確認する。
2. 関係する自然条件・社会条件を挙げる。
3. 説明：暖流の日本海流（黒潮）と寒流の千島海流（親潮）がぶつかる潮目があり、プランクトンが豊富だから。

選択肢の分析

ア	好漁場は大陸棚やバンクなど浅い海に多い。 誤概念：好漁場の条件の誤解
イ	潮目の利点はプランクトンが豊富なことで、水温が一定になるからではない。 誤概念：潮目のしくみの誤解
ウ	三陸沖の好漁場の主な要因は暖流と寒流の潮目である。 誤概念：好漁場の条件の混同

別解・別の確かめ方

- 地図帳の海流図・海底地形図・森林分布図と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 要因を正しく選んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 潮目と湧昇流を混同する。
- 熱帯林と冷帯林の性質を逆にする。

B-10　正答　エ　同じ種類の針葉樹がまとまって生える純林で、効率よく伐採・加工できるから。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

林業・水産業について、冷帯の針葉樹林が、製材やパルプの原料として大規模に利用されている理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　自然条件（海流・海底地形・森林の性質）と社会条件（国際的なルール）のどちらが主な要因かを考える。

解法

1. 問われている現象を確認する。
2. 関係する自然条件・社会条件を挙げる。
3. 説明：同じ種類の針葉樹がまとまって生える純林で、効率よく伐採・加工できるから。

選択肢の分析

ア	薪炭材の割合が高いのは発展途上国の多い熱帯などである。 誤概念：木材の用途の混同
イ	これは熱帯林の特色で、有用な樹木を選んで伐採する必要がある。 誤概念：熱帯林と冷帯林の混同
ウ	冷帯は低温で樹木の成長は遅い。 誤概念：冷帯林の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 地図帳の海流図・海底地形図・森林分布図と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 要因を正しく選んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 潮目と湧昇流を混同する。
- 熱帯林と冷帯林の性質を逆にする。

B-11　正答　ウ　原料産地 M　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

製品 2 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 6 t 必要な工業がある。M と市場 K は 120 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円である（架空の資料）。輸送費…

思考の糸口　原料指数を求め、1 より大きければ原料産地、小さければ市場が有利。実際に両方の輸送費を計算して確かめる。

解法

1. 原料指数：6÷2＝3。
2. M：製品 2 t×120 km×1＝240 万円。
3. K：原料 6 t×120 km×1＝720 万円。
4. 有利なのは原料産地 M。

選択肢の分析

ア	輸送費は工場の位置について一次式になり、端（M か K）で最小になる。中間では原料と製品の両方を運ぶことになる。 誤概念：立地の理論の誤解
イ	原料指数が 3 で 1 ではないので、位置によって輸送費は変わる。 誤概念：原料指数の意味の誤解
エ	輸送費は M が 240 万円、K が 720 万円で、原料産地 Mの方が小さい。 誤概念：輸送費の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 中間の地点 x km に建てたときの輸送費 T＝(原料の重さ×x＋製品の重さ×(D−x))×単価 を一次式で表し、端で最小になることを確かめる。

部分点のポイント

- 輸送費を比べている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 市場に近い方が常に有利だと考える。

B-12　正答　エ　原料産地 M　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

製品 1 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 60 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 3 万円である（架空の資料）。輸送費の…

思考の糸口　原料指数を求め、1 より大きければ原料産地、小さければ市場が有利。実際に両方の輸送費を計算して確かめる。

解法

1. 原料指数：3÷1＝3。
2. M：製品 1 t×60 km×3＝180 万円。
3. K：原料 3 t×60 km×3＝540 万円。
4. 有利なのは原料産地 M。

選択肢の分析

ア	原料指数が 3 で 1 ではないので、位置によって輸送費は変わる。 誤概念：原料指数の意味の誤解
イ	輸送費は M が 180 万円、K が 540 万円で、原料産地 Mの方が小さい。 誤概念：輸送費の比較の誤り
ウ	輸送費は工場の位置について一次式になり、端（M か K）で最小になる。中間では原料と製品の両方を運ぶことになる。 誤概念：立地の理論の誤解

別解・別の確かめ方

- 中間の地点 x km に建てたときの輸送費 T＝(原料の重さ×x＋製品の重さ×(D−x))×単価 を一次式で表し、端で最小になることを確かめる。

部分点のポイント

- 輸送費を比べている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 市場に近い方が常に有利だと考える。

B-13　正答　600 万円　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

製品 2 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 3 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 3 万円である（架空の資料）。工場を…

思考の糸口　工場の位置によって、運ぶのが原料か製品かが変わる。重さ×距離×単価で求める。

解法

1. Mに工場 → 運ぶのは製品。
2. 2×100×3＝600 万円。

別解・別の確かめ方

- もう一方に建てた場合（900 万円）も求めて比べ、原料指数 1.5 と立地の関係を確かめる。

部分点のポイント

- 運ぶものを正しく判断している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 工場の位置と運ぶものの対応を逆にする。

B-14　正答　400 万円　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

製品 1 t をつくるのに、鉱山 M でしか得られない原料が 4 t 必要な工業がある。M と市場 K は 100 km 離れ、輸送費は原料・製品とも 1 t を 1 km 運ぶのに 1 万円である（架空の資料）。工場を…

思考の糸口　工場の位置によって、運ぶのが原料か製品かが変わる。重さ×距離×単価で求める。

解法

1. Kに工場 → 運ぶのは原料。
2. 4×100×1＝400 万円。

別解・別の確かめ方

- もう一方に建てた場合（100 万円）も求めて比べ、原料指数 4 と立地の関係を確かめる。

部分点のポイント

- 運ぶものを正しく判断している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 工場の位置と運ぶものの対応を逆にする。

B-15　正答　イ　新興工業経済地域（NIEs）　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

グローバル化と産業の変化について、次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「1970年代以降に急速に工業化を進めた、韓国・台湾・ホンコン・シンガポールなどの国・地域」

思考の糸口　説明が「現象」「国・地域のまとまり」「区域・制度」「企業の形態」のどれを指しているかを先に判断する。

解法

1. 説明の対象（現象・地域・制度・企業）を判断する。
2. 当てはまる語句は新興工業経済地域（NIEs）。

選択肢の分析

ア	OPEC は石油を輸出する国々が結成した組織である。 誤概念：組織と地域区分の混同
ウ	ハブ空港は多くの路線が集まる拠点空港である。 誤概念：用語の混同
エ	経済特区は中国が外国企業を受け入れるために沿海部に設けた地区である。 誤概念：用語の混同

別解・別の確かめ方

- 歴史総合で学んだ戦後の経済成長と冷戦終結の流れの中に、語句を年代順に位置づけて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 経済特区と輸出加工区、空洞化と国際分業を混同する。

B-16 正答 ウ　多国籍企業

4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「複数の国に生産や販売の拠点をもち、工程ごとに最も有利な国を選んで立地させる企業」

思考の糸口 説明が「現象」「国・地域のまとまり」「区域・制度」「企業の形態」のどれを指しているかを先に判断する。

解法

1. 説明の対象（現象・地域・制度・企業）を判断する。
2. 当てはまる語句は多国籍企業。

選択肢の分析

ア	NPO は利益を目的としない民間の団体である。 誤概念：用語の混同
イ	ベンチャー企業は新しい技術や事業に挑戦する新興企業で、国際的な拠点の配置を意味する語ではない。 誤概念：用語の混同
エ	協同組合は組合員の相互扶助を目的とする組織である。 誤概念：用語の混同

別解・別の確かめ方

- 歴史総合で学んだ戦後の経済成長と冷戦終結の流れの中に、語句を年代順に位置づけて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 経済特区と輸出加工区、空洞化と国際分業を混同する。

B-17　正答　ウ　新興工業経済地域（NIEs）　4点

概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-HIST-U03

工業の国際化について、次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「1970年代以降に急速に工業化を進めた、韓国・台湾・ホンコン・シンガポールなどの国・地域」

思考の糸口　説明が「現象」「国・地域のまとまり」「区域・制度」「企業の形態」のどれを指しているかを先に判断する。

解法

1. 説明の対象（現象・地域・制度・企業）を判断する。
2. 当てはまる語句は新興工業経済地域（NIEs）。

選択肢の分析

ア	経済特区は中国が外国企業を受け入れるために沿海部に設けた地区である。 誤概念：用語の混同
イ	OPEC は石油を輸出する国々が結成した組織である。 誤概念：組織と地域区分の混同
エ	ハブ空港は多くの路線が集まる拠点空港である。 誤概念：用語の混同

別解・別の確かめ方

- 歴史総合で学んだ戦後の経済成長と冷戦終結の流れの中に、語句を年代順に位置づけて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 経済特区と輸出加工区、空洞化と国際分業を混同する。

B-18 正答 エ　ハブ空港

4点

概念理解　日常・他教科への応用

第3次産業と交通・通信について、多くの航空路線が集まり、乗りかえの拠点となる空港を何というかを選びなさい。

思考の糸口 サービス業の立地は「利用する人がどこにいて、どう移動するか（交通・通信）」で決まる。

解法

1. 問われている現象・用語を確認する。
2. 答え：ハブ空港。

選択肢の分析

ア	コンテナターミナルは港でコンテナを積みおろしする施設である。 誤概念：用語の混同
イ	LCC は運賃を安くした航空会社のことである。 誤概念：用語の混同
ウ	便宜置籍船は税金などの安い国に船籍を置いた船である。 誤概念：用語の混同

別解・別の確かめ方

- 身近な地域の店舗の分布や、使っている通信サービスと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 要因・用語を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 交通・通信の発達と産業の立地の変化を結びつけない。

B-19 正答 ア　デジタルデバイド

4点

概念理解　日常・他教科への応用

第3次産業と交通・通信について、情報通信技術を利用できる人とできない人の間に生じる格差を何というかを選びなさい。

思考の糸口 サービス業の立地は「利用する人がどこにいて、どう移動するか（交通・通信）」で決まる。

解法

1. 問われている現象・用語を確認する。
2. 答え：デジタルデバイド。

選択肢の分析

イ	POS システムは販売時点で商品の情報を記録・管理するしくみである。 誤概念：用語の混同
ウ	モーダルシフトはトラックから鉄道・船へ貨物輸送を転換することである。 誤概念：用語の混同
エ	テレワークは情報通信技術を使って職場以外で働くことである。 誤概念：用語の混同

別解・別の確かめ方

- 身近な地域の店舗の分布や、使っている通信サービスと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 要因・用語を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 交通・通信の発達と産業の立地の変化を結びつけない。

B-20 正答 イ　航空機

4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の輸送に最も適した交通機関を選びなさい。「半導体や医薬品などの、軽くて高価な貨物の国際輸送」

思考の糸口　貨物（旅客）の重さ・価値・量と、速さ・費用・柔軟さのどれを重視するかで判断する。

解法

1. 輸送するものの性質（重さあたりの価値・量）を確かめる。
2. それに合う交通機関は航空機。

選択肢の分析

ア	鉄道は、大量の旅客を定時に運ぶことができ、エネルギー効率もよい。「半導体や医薬品などの、軽くて高価な貨物の国際輸送」には航空機が適する。 誤概念：交通機関の特色の混同
ウ	パイプラインは、液体や気体を連続して大量に送ることができる。「半導体や医薬品などの、軽くて高価な貨物の国際輸送」には航空機が適する。 誤概念：交通機関の特色の混同
エ	大型の専用船（海運）は、速度は遅いが重量あたりの運賃が安く、大量輸送に適する。「半導体や医薬品などの、軽くて高価な貨物の国際輸送」には航空機が適する。 誤概念：交通機関の特色の混同

別解・別の確かめ方

- 身近な例（宅配便・空港の貨物ターミナル・港の専用ふ頭）と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 交通機関の特色を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 速さだけで判断し、費用を考えない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 野菜：**0〜3 km**、牧草（酪農）：**3〜7 km**、小麦：**7〜11 km**　**(2)** 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決まり、どの方向でも同じ距離なら同じ土地利用が選ばれるから。　**(3)** 輸送費が下がると野菜の地代の直線の傾きがゆるやかになり、牧草（酪農）との交点が市場から遠ざかるので、野菜の範囲は外側に広がる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝120－20d、牧草（酪農）：R＝96－12d、小麦：…

思考の糸口　地代＝切片−傾き×距離。境界は2式が等しい距離、外側の限界は地代が 0 の距離。輸送費は傾きに入っている。

解法

1. 野菜＝牧草（酪農） → d＝3。
2. 牧草（酪農）＝小麦 → d＝7。
3. 小麦＝0 → d＝11。
4. 距離だけで決まるので同心円。
5. 輸送費↓ → 傾き↓ → 交点が外側へ。

別解・別の確かめ方

- グラフに輸送費が下がった後の直線を書き加え、交点の移動を図で示してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 地代が 0 になる距離と境界の距離を取り違える。
- 輸送費の低下を切片の変化と考える。

C-02　正答　(1) 野菜：0〜4 km、牧草（酪農）：4〜7 km、小麦：7〜11 km　(2) 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決まり、どの方向でも同じ距離なら同じ土地利用が選ばれるから。　(3) 輸送費が下がると野菜の地代の直線の傾きがゆるやかになり、牧草（酪農）との交点が市場から遠ざかるので、野菜の範囲は外側に広がる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝150－25d、牧草（酪農）：R＝90－10d、小麦：…

思考の糸口　地代＝切片−傾き×距離。境界は2式が等しい距離、外側の限界は地代が 0 の距離。輸送費は傾きに入っている。

解法

1. 野菜＝牧草（酪農） → d＝4。
2. 牧草（酪農）＝小麦 → d＝7。
3. 小麦＝0 → d＝11。
4. 距離だけで決まるので同心円。
5. 輸送費↓ → 傾き↓ → 交点が外側へ。

別解・別の確かめ方

- グラフに輸送費が下がった後の直線を書き加え、交点の移動を図で示してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 地代が 0 になる距離と境界の距離を取り違える。
- 輸送費の低下を切片の変化と考える。

C-03　正答　(1) 野菜：0〜5 km、牧草（酪農）：5〜6 km、小麦：6〜16 km　(2) 市場を中心とする同心円状。地代は市場からの距離だけで決まり、どの方向でも同じ距離なら同じ土地利用が選ばれるから。　(3) 輸送費が下がると野菜の地代の直線の傾きがゆるやかになり、牧草（酪農）との交点が市場から遠ざかるので、野菜の範囲は外側に広がる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U01　関連 HS-PUBL-U03

市場を中心とする一様な平野で、3つの土地利用の 1 ha あたりの地代 R（万円）が、市場からの距離 d（km）を用いて次のように表される（架空の資料）。 野菜：R＝160－20d、牧草（酪農）：R＝110－10d、小麦…

思考の糸口　地代＝切片−傾き×距離。境界は2式が等しい距離、外側の限界は地代が 0 の距離。輸送費は傾きに入っている。

解法

1. 野菜＝牧草（酪農） → d＝5。
2. 牧草（酪農）＝小麦 → d＝6。
3. 小麦＝0 → d＝16。
4. 距離だけで決まるので同心円。
5. 輸送費↓ → 傾き↓ → 交点が外側へ。

別解・別の確かめ方

- グラフに輸送費が下がった後の直線を書き加え、交点の移動を図で示してもよい。

部分点のポイント

- (1)（3点）
- (2)（2点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 地代が 0 になる距離と境界の距離を取り違える。
- 輸送費の低下を切片の変化と考える。

C-04

正答 **(1)** 前：**3,000÷60＝50** 年、後：**3,300÷80≒41** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎず、新たな発見や技術の進歩で埋蔵量が増えたり、生産量が変わったりすると変化する。そのため、資源がなくなるまでの年数をそのまま示すものではない。　**(3)** 自給率は **200÷800×100＝25 %**。方策の例：太陽光・風力・地熱などの国内で得られる再生可能エネルギーを増やす。省エネルギーを進めて供給量そのものを減らす。輸入先を多くの国に分散させる（自給率は上がらないが安定的な確保につながる）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

ある資源の確認埋蔵量は 3,000 億 t、年間生産量は 60 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 300 億 t 増え、年間生産量は 80 億 t になった（架空の資料）。また、Y…

思考の糸口　式に当てはめて計算し、計算の前提（埋蔵量・生産量が一定）が崩れるとどうなるかを考える。

解法

1. 前：3,000÷60＝50。
2. 後：3,300÷80＝41.25 → 41。
3. 前提が変わると可採年数も変わることを述べる。
4. 自給率：25 %。

別解・別の確かめ方

- 生産量が毎年増え続ける場合、実際に資源が使えなくなる時期は可採年数より早くなることを例に説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 計算（2点）
- (3) 方策（2点）

よくあるミス

- 可採年数を固定された「寿命」として説明する。
- 自給率の分母に輸入量を使う。

C-05

正答 **(1)** 前：**1,800÷30＝60** 年、後：**3,000÷40≒75** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎず、新たな発見や技術の進歩で埋蔵量が増えたり、生産量が変わったりすると変化する。そのため、資源がなくなるまでの年数をそのまま示すものではない。　**(3)** 自給率は **80÷800×100＝10 %**。方策の例：太陽光・風力・地熱などの国内で得られる再生可能エネルギーを増やす。省エネルギーを進めて供給量そのものを減らす。輸入先を多くの国に分散させる（自給率は上がらないが安定的な確保につながる）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

ある資源の確認埋蔵量は 1,800 億 t、年間生産量は 30 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 1,200 億 t 増え、年間生産量は 40 億 t になった（架空の資料）。また…

思考の糸口　式に当てはめて計算し、計算の前提（埋蔵量・生産量が一定）が崩れるとどうなるかを考える。

解法

1. 前：1,800÷30＝60。
2. 後：3,000÷40＝75 → 75。
3. 前提が変わると可採年数も変わることを述べる。
4. 自給率：10 %。

別解・別の確かめ方

- 生産量が毎年増え続ける場合、実際に資源が使えなくなる時期は可採年数より早くなることを例に説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 計算（2点）
- (3) 方策（2点）

よくあるミス

- 可採年数を固定された「寿命」として説明する。
- 自給率の分母に輸入量を使う。

C-06

正答 **(1)** 前：**1,200÷60＝20** 年、後：**1,800÷70≒26** 年　**(2)** 可採年数は、その時点の確認埋蔵量と生産量から計算した値にすぎず、新たな発見や技術の進歩で埋蔵量が増えたり、生産量が変わったりすると変化する。そのため、資源がなくなるまでの年数をそのまま示すものではない。　**(3)** 自給率は **80÷400×100＝20 %**。方策の例：太陽光・風力・地熱などの国内で得られる再生可能エネルギーを増やす。省エネルギーを進めて供給量そのものを減らす。輸入先を多くの国に分散させる（自給率は上がらないが安定的な確保につながる）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SCI-G3-U05　関連 HS-PUBL-U03

ある資源の確認埋蔵量は 1,200 億 t、年間生産量は 60 億 t であった。その後、新たな鉱床の発見と採掘技術の進歩で確認埋蔵量が 600 億 t 増え、年間生産量は 70 億 t になった（架空の資料）。また、X…

思考の糸口　式に当てはめて計算し、計算の前提（埋蔵量・生産量が一定）が崩れるとどうなるかを考える。

解法

1. 前：1,200÷60＝20。
2. 後：1,800÷70＝25.71 → 26。
3. 前提が変わると可採年数も変わることを述べる。
4. 自給率：20 %。

別解・別の確かめ方

- 生産量が毎年増え続ける場合、実際に資源が使えなくなる時期は可採年数より早くなることを例に説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 計算（2点）
- (3) 方策（2点）

よくあるミス

- 可採年数を固定された「寿命」として説明する。
- 自給率の分母に輸入量を使う。

C-07　正答　(1) 前：5＋2＝7 t、後：1.2＋2＝3.2 t　(2) 製品 1 t に対して最も重い原料が石炭（5 t）で、石炭を遠くまで運ぶと輸送費が大きくなるため、石炭の産地で製鉄する方が有利だったから。(3) 輸入した石炭や鉄鉱石を船から直接受け入れられ、製品も船で出荷できる臨海部（港湾の近く）に立地するようになった。原料を陸上で長く運ぶ必要がなく、輸送費を最も小さくできるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

鉄鋼 1 t をつくるのに必要な原料が、ある時期には石炭 5 t と鉄鉱石 2 t、技術が進んだ後には石炭 1.2 t と鉄鉱石 2 t になったとする（架空の資料）。 (1) それぞれの時期について、製品 1 t あた…

思考の糸口　どの原料が最も重いか → それを運ばずに済む場所はどこか、と考える。輸入原料なら港が積みかえの地点になる。

解法

1. 前：7 t、後：3.2 t。
2. 前は石炭が最も重い → 炭田立地。
3. 輸入原料 → 港で受け入れる臨海立地。

別解・別の確かめ方

- ドイツのルール地方（炭田）から臨海部の製鉄所への変化や、日本の臨海部の製鉄所の分布と照らし合わせる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 鉄鉱石の産地に立地したと説明する。
- 臨海部の理由に「海がきれいだから」など、輸送費と関係のないことを書く。

C-08

正答 **(1)** 前：**6＋1.5＝7.5 t**、後：**1.2＋1.5＝2.7 t**　**(2)** 製品 **1 t** に対して最も重い原料が石炭（**6 t**）で、石炭を遠くまで運ぶと輸送費が大きくなるため、石炭の産地で製鉄する方が有利だったから。　**(3)** 輸入した石炭や鉄鉱石を船から直接受け入れられ、製品も船で出荷できる臨海部（港湾の近く）に立地するようになった。原料を陸上で長く運ぶ必要がなく、輸送費を最も小さくできるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

鉄鋼 1 t をつくるのに必要な原料が、ある時期には石炭 6 t と鉄鉱石 1.5 t、技術が進んだ後には石炭 1.2 t と鉄鉱石 1.5 t になったとする（架空の資料）。 (1) それぞれの時期について、製品 1…

思考の糸口　どの原料が最も重いか → それを運ばずに済む場所はどこか、と考える。輸入原料なら港が積みかえの地点になる。

解法

1. 前：7.5 t、後：2.7 t。
2. 前は石炭が最も重い → 炭田立地。
3. 輸入原料 → 港で受け入れる臨海立地。

別解・別の確かめ方

- ドイツのルール地方（炭田）から臨海部の製鉄所への変化や、日本の臨海部の製鉄所の分布と照らし合わせる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 鉄鉱石の産地に立地したと説明する。
- 臨海部の理由に「海がきれいだから」など、輸送費と関係のないことを書く。

C-09

正答 **(1)** 人件費の差：**(36−4)×2×100＝6,400** ドル。輸送費 **500** ドルを引いて **5,900** ドル少なくなる。　**(2)** 労働力を多く使う工程では、賃金の差が輸送費の増加を上回るため、賃金の安い国で生産した方が費用を抑えられるから。交通・通信の発達で、遠く離れた工場の管理や製品の輸送がしやすくなったことも背景にある。　**(3)** 影響：国内の工場が閉鎖され、生産や雇用が減る産業の空洞化が起こる。対応の例：研究開発や高い技術を必要とする製品の生産に特化する、新しい産業や観光を育てる、跡地を活用して企業を誘致する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U02　関連 HS-HIST-U03

ある企業は、電子機器の組み立ての工場を国内に置くか海外に移すかを検討している。製品 100 個をつくるのに必要な労働時間は 1 個あたり 2 時間で、時給は国内 36 ドル、海外 4 ドルとする。海外で生産すると、製品…

思考の糸口　人件費の差（時給の差×時間×個数）と、余分にかかる輸送費を比べる。

解法

1. 人件費の差：6,400 ドル。
2. 輸送費を引いて 5,900 ドル。
3. 費用の比較から移転の理由を述べる。
4. 空洞化と地域の対応を述べる。

別解・別の確かめ方

- 1個あたりの費用（国内 72 ドル、海外 8＋5 ドル）で比べてもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 影響（2点）
- (3) 対応（2点）

よくあるミス

- 輸送費を差し引くのを忘れる。
- 空洞化を「海外の工場が増えること」とだけ説明し、国内への影響を述べない。

C-10

正答 **(1)** 人件費の差：**(36−5)×2×100＝6,200** ドル。輸送費 **1,000** ドルを引いて **5,200** ドル少なくなる。　**(2)** 労働力を多く使う工程では、賃金の差が輸送費の増加を上回るため、賃金の安い国で生産した方が費用を抑えられるから。交通・通信の発達で、遠く離れた工場の管理や製品の輸送がしやすくなったことも背景にある。　**(3)** 影響：国内の工場が閉鎖され、生産や雇用が減る産業の空洞化が起こる。対応の例：研究開発や高い技術を必要とする製品の生産に特化する、新しい産業や観光を育てる、跡地を活用して企業を誘致する。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U02　関連 HS-HIST-U03

ある企業は、電子機器の組み立ての工場を国内に置くか海外に移すかを検討している。製品 100 個をつくるのに必要な労働時間は 1 個あたり 2 時間で、時給は国内 36 ドル、海外 5 ドルとする。海外で生産すると、製品…

思考の糸口　人件費の差（時給の差×時間×個数）と、余分にかかる輸送費を比べる。

解法

1. 人件費の差：6,200 ドル。
2. 輸送費を引いて 5,200 ドル。
3. 費用の比較から移転の理由を述べる。
4. 空洞化と地域の対応を述べる。

別解・別の確かめ方

- 1個あたりの費用（国内 72 ドル、海外 10＋10 ドル）で比べてもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 影響（2点）
- (3) 対応（2点）

よくあるミス

- 輸送費を差し引くのを忘れる。
- 空洞化を「海外の工場が増えること」とだけ説明し、国内への影響を述べない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　B国　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

A国は農業従事者1人あたりの耕地面積 2 ha・1 ha あたりの収量 6 t、B国は1人あたり 150 ha・1 ha あたり 2 t である（架空の資料）。労働生産性が高いのはどちらか。［ある生徒の解答］ 1 ha…

思考の糸口　「何あたり」の値かを、単位（t/ha、t/人）で必ず確かめる。

解法

1. A国：2×6＝12 t。
2. B国：150×2＝300 t。
3. B国が高い。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1 ha あたりの収量（土地生産性）で労働生産性を判断した部分
なぜ誤りやすいか：土地生産性と労働生産性の区別があいまいで、収量の多さを「生産性」と一括りにしている。
正しい解答：労働生産性＝1人あたりの面積×1 ha あたりの収量。A国 12 t、B国 300 t なので B国が高い（土地生産性は A国が高い）。

別解・別の確かめ方

- 集約的稲作農業（A国型）と企業的穀物農業（B国型）の特色と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 土地生産性と労働生産性を混同する。

D-02　正答　4 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

地代 R（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を用いて、野菜：R＝240－30d、牧草（酪農）：R＝168－12d と表される（架空の資料）。野菜と牧草（酪農）の土地利用の境界の距離を求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　グラフを描き、どこで2本の直線が交わるかを確かめる。

解法

1. 2式を等号で結ぶ。
2. 18d＝72。
3. d＝4。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地代が 0 になる距離を境界とした部分

なぜ誤りやすいか：「地代が 0 になる所で土地利用が終わる」という考えを、2つの土地利用の境界にも当てはめている。

正しい解答：境界は2つの地代が等しくなる距離。240－30d＝168－12d より d＝4 km。

別解・別の確かめ方

- d＝4 を両式に代入すると地代がともに 120 万円/ha で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地代 0 の距離と境界を混同する。

D-03　正答　2、原料産地　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

製品 2 t をつくるのに局地原料 4 t を使う工業の原料指数を求め、立地しやすい場所を答えなさい。［ある生徒の解答］原料指数＝2÷4＝0.5。1 より小さいので消費地（市場）に立地しやすい。 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　原料指数の定義（局地原料÷製品）を書いてから代入する。

解法

1. 4÷2＝2。
2. 1 より大きい → 原料産地。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：製品の重さを原料の重さで割った部分
> なぜ誤りやすいか：「指数」という語から、製品を基準（分子）にすると思いこんでいる。
> 正しい解答：原料指数＝4÷2＝2。1 より大きいので原料産地に立地しやすい。

別解・別の確かめ方

- 製品をつくると重さが減る（原料の方が重い）なら原料指数は 1 より大きい、と言葉で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

D-04　正答　5 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

地代 R（万円/ha）が、市場からの距離 d（km）を用いて、野菜：R＝160－20d、牧草（酪農）：R＝120－12d と表される（架空の資料）。野菜と牧草（酪農）の土地利用の境界の距離を求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　グラフを描き、どこで2本の直線が交わるかを確かめる。

解法

1. 2式を等号で結ぶ。
2. 8d＝40。
3. d＝5。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地代が 0 になる距離を境界とした部分

なぜ誤りやすいか：「地代が 0 になる所で土地利用が終わる」という考えを、2つの土地利用の境界にも当てはめている。

正しい解答：境界は2つの地代が等しくなる距離。160－20d＝120－12d より d＝5 km。

別解・別の確かめ方

- d＝5 を両式に代入すると地代がともに 60 万円/ha で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地代 0 の距離と境界を混同する。

D-05　正答　B国　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

A国は農業従事者1人あたりの耕地面積 2 ha・1 ha あたりの収量 6 t、B国は1人あたり 200 ha・1 ha あたり 3 t である（架空の資料）。労働生産性が高いのはどちらか。［ある生徒の解答］ 1 ha…

思考の糸口　「何あたり」の値かを、単位（t/ha、t/人）で必ず確かめる。

解法

1. A国：2×6＝12 t。
2. B国：200×3＝600 t。
3. B国が高い。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1 ha あたりの収量（土地生産性）で労働生産性を判断した部分

なぜ誤りやすいか：土地生産性と労働生産性の区別があいまいで、収量の多さを「生産性」と一括りにしている。

正しい解答：労働生産性＝1人あたりの面積×1 ha あたりの収量。A国 12 t、B国 600 t なので B国が高い（土地生産性は A国が高い）。

別解・別の確かめ方

- 集約的稲作農業（A国型）と企業的穀物農業（B国型）の特色と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 土地生産性と労働生産性を混同する。

D-06 正答 チューネンの理論では土地の条件はどこも同じと仮定する。野菜は傷みやすく輸送費の影響が大きいが、市場の近くでは高い地代を生むので、市場の近くで栽培される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

チューネンの理論で、市場の近くで野菜の栽培が行われる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 市場の近くは土地が肥えているので、野菜の栽培に向いているから。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、授業で学んだ理論・事実と照らし合わせる。

解法

1. 誤答の中で事実や理論と異なる部分を探す。
2. 誤り：土地の肥沃さを理由とした部分。
3. 正しくは：チューネンの理論では土地の条件はどこも同じと仮定する。野菜は傷みやすく輸送費の影響が大きいが、市場の近くでは高い地代を生むので、市場の近くで栽培される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：土地の肥沃さを理由とした部分

なぜ誤りやすいか：理論の仮定（一様な平野）を確かめず、自然条件で説明している。

正しい解答：チューネンの理論では土地の条件はどこも同じと仮定する。野菜は傷みやすく輸送費の影響が大きいが、市場の近くでは高い地代を生むので、市場の近くで栽培される。

別解・別の確かめ方

- 立地の理論（チューネン・ウェーバー）の仮定や式、地図帳の分布図に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 理論の仮定（一様な平野）を確かめず、自然条件で説明している。

D-07 正答 ビールの原料の大部分は、どこでも得られる普遍原料の水である。製品が重くなるので、消費地（大都市）の近くに立地する市場指向の工業である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。ビール工場の立地の特色を説明しなさい。［ある生徒の解答］ビールは大麦からつくるので、ビール工場は大麦の産地に立地する原料指向の工業である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、授業で学んだ理論・事実と照らし合わせる。

解法

1. 誤答の中で事実や理論と異なる部分を探す。
2. 誤り：原料指向とした部分。
3. 正しくは：ビールの原料の大部分は、どこでも得られる普遍原料の水である。製品が重くなるので、消費地（大都市）の近くに立地する市場指向の工業である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：原料指向とした部分

なぜ誤りやすいか：製品名から主な原料を連想し、重さの大部分を占める水（普遍原料）を考えていない。

正しい解答：ビールの原料の大部分は、どこでも得られる普遍原料の水である。製品が重くなるので、消費地（大都市）の近くに立地する市場指向の工業である。

別解・別の確かめ方

- 立地の理論（チューネン・ウェーバー）の仮定や式、地図帳の分布図に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 製品名から主な原料を連想し、重さの大部分を占める水（普遍原料）を考えていない。

D-08 正答 集約的稲作農業は、狭い耕地に多くの労働力を投入するので、土地生産性は高いが労働生産性は低い。大型機械で労働生産性が高いのは企業的穀物農業である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。集約的稲作農業の特色を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 集約的稲作農業は、大型機械を使って少ない労働力で広い水田を耕作するので、労働生産性が高い。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直し…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、授業で学んだ理論・事実と照らし合わせる。

解法

1. 誤答の中で事実や理論と異なる部分を探す。
2. 誤り：大型機械・労働生産性が高いとした部分。
3. 正しくは：集約的稲作農業は、狭い耕地に多くの労働力を投入するので、土地生産性は高いが労働生産性は低い。大型機械で労働生産性が高いのは企業的穀物農業である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：大型機械・労働生産性が高いとした部分

なぜ誤りやすいか：「集約的」を機械化や効率のよさと結びつけ、労働を多く投入するという意味を取り違えている。

正しい解答：集約的稲作農業は、狭い耕地に多くの労働力を投入するので、土地生産性は高いが労働生産性は低い。大型機械で労働生産性が高いのは企業的穀物農業である。

別解・別の確かめ方

- 立地の理論（チューネン・ウェーバー）の仮定や式、地図帳の分布図に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「集約的」を機械化や効率のよさと結びつけ、労働を多く投入するという意味を取り違えている。

D-09 正答 出荷まで人工的に育てるのは養殖業である。栽培漁業は、稚魚まで育てて海や川に放流し、自然の中で成長したものをとる漁業である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理探究の小テストで、次の問いが出された。養殖業と栽培漁業の違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 栽培漁業は、いけすの中で魚を出荷する大きさまで育てる漁業で、養殖業と同じ意味である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、授業で学んだ理論・事実と照らし合わせる。

解法

1. 誤答の中で事実や理論と異なる部分を探す。
2. 誤り：栽培漁業を出荷まで育てる漁業とした部分。
3. 正しくは：出荷まで人工的に育てるのは養殖業である。栽培漁業は、稚魚まで育てて海や川に放流し、自然の中で成長したものをとる漁業である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：栽培漁業を出荷まで育てる漁業とした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも「育てる漁業」なので、放流するかどうかの違いを区別していない。

正しい解答：出荷まで人工的に育てるのは養殖業である。栽培漁業は、稚魚まで育てて海や川に放流し、自然の中で成長したものをとる漁業である。

別解・別の確かめ方

- 立地の理論（チューネン・ウェーバー）の仮定や式、地図帳の分布図に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- どちらも「育てる漁業」なので、放流するかどうかの違いを区別していない。

D-10 正答 鉄鉱石は安定陸塊に、石炭は古期造山帯の周辺に多く分布する。 6点

典型ミス・誤答分析 概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。鉄鉱石と石炭の分布の特色を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 鉄鉱石は古期造山帯に、石炭は安定陸塊に多く分布する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、授業で学んだ理論・事実と照らし合わせる。

解法

1. 誤答の中で事実や理論と異なる部分を探す。
2. 誤り：分布する大地形を逆にした部分。
3. 正しくは：鉄鉱石は安定陸塊に、石炭は古期造山帯の周辺に多く分布する。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分布する大地形を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも古い地層と関係があるため、大地形との対応を逆に覚えている。

正しい解答：鉄鉱石は安定陸塊に、石炭は古期造山帯の周辺に多く分布する。

別解・別の確かめ方

- 立地の理論（チューネン・ウェーバー）の仮定や式、地図帳の分布図に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- どちらも古い地層と関係があるため、大地形との対応を逆に覚えている。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））